STAGEPULSE

STÜDYO SES MÜHENDİSLİĞİ

ÖĞRENCİ DERS KİTABI

Bu katalog alan odaklı hazırlanmıştır. Ortak temel dersler her iki programda da bulunabilir. Ders numaraları ana müfredatla tutarlıdır.

Öğrenci kitabı formüllerin okunuşunu, sembol açıklamalarını ve örnekleri içerir.

STAGEPULSE

SES MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ DERS KİTABI

Sıfırdan ileri seviyeye • 35 ders • Eğitim sürümü

Kuramsal anlatım • Çözümlü örnekler • Atölye uygulamaları • Arıza teşhisi • Değerlendirme

Bu dosya Stagepulse eğitimlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Derslerdeki genel teorik içerik, örnek hesaplar ve uygulama akışları eğitim amacı taşır; belirli cihaz menüsü, firmware, RF kullanımı, elektrik güvenliği ve askı uygulamalarında üretici belgeleri ve yetkin sorumlu kararları esas alınmalıdır.

Bu kitap nasıl kullanılır?

Her ders şu sırayla çalışılır: önce amaç ve kavramlar, ardından kaynak kitaptan korunan temel anlatım, genişletilmiş açıklama, örnek/karar mantığı, uygulama adımları ve arıza kontrolü. En sonda üç kontrol sorusu bulunur. Öğrencinin cevapları sadece ezber olarak değil, gerekçesi ve kullanılan kanıtla değerlendirilmelidir.

Terimler Türkçe açıklamayla verilir; sektörde yaygın İngilizce terimler parantez içinde kullanılır. Bir hesap örneği varsayım içeriyorsa varsayım açıkça belirtilir. Yaklaşık hesap, saha ölçümü veya resmi güvenlik onayı yerine geçmez.

Pratik çalışma için önerilen ekipman: Midas M32 (konsol), uygun stagebox, mikrofonlar, DI box, monitör veya güvenli sanal miks, DAW, kulaklık, ölçüm yazılımı/mikrofonu ve örnek proje dosyaları. Ekipman yoksa laboratuvarlar simülasyon ve örnek dosyalarla yürütülebilir; bu, gerçek saha testi yapılmış sayılmaz.

İçindekiler • 35 ders

Ders	Başlık	Ana çıktı
01	Ses Dalgalarının Fiziği	Frekans, periyot, genlik, dalga boyu, faz ve ses hızı kavramlarını birbirinden ayırmak; temel hesapları yapmak.
02	Oda Akustiği ve Mekânsal Ses Davranışı	Yansıma, soğurma, yayılma, rezonans, duran dalga ve yankılanma süresini açıklamak.
03	Psikoakustik ve İnsan İşitme Sistemi	Algılanan ses yüksekliği, maskeleme, frekans hassasiyeti ve işitme güvenliğini açıklamak.
04	Stüdyo Tasarımı ve Akustik Kontrol	Dinleme düzeni, monitör yerleşimi, ilk yansımalar ve akustik düzenlemenin sınırlarını açıklamak.
05	Elektriğin Temelleri ve Güvenlik	Gerilim, akım, direnç, güç, topraklama ve güvenli çalışma ilkelerini açıklamak.
06	Mikrofon Kapsülleri ve Dönüştürücüler	Mikrofon türleri, yönlülük, duyarlılık, frekans yanıtı ve kaynak seçimi
07	Mikrofon Ön Yükselteçleri	Duyarlılık, kazanç, gürültü, giriş empedansı ve fantom besleme
08	Analog Konsollar ve Sinyal Akışı	Giriş kanalı, EQ, yardımcı gönderimler, gruplar, ana çıkış ve patch
09	Kazanç Yapısı ve Tepe Payı	Giriş seviyesi, kanal seviyesi, veri yolu, dönüştürücü ve gürültü
10	Örnekleme Teorisi ve Dijital Ses	Örnekleme, Nyquist koşulu, bit derinliği, nicemleme ve aliasing
11	Dijital Sinyal İşleme	Filtreler, gecikme, dinamik işleme, örnekleme ve sayısal sınırlar
12	Saatleme ve Dijital Senkronizasyon	Ana saat, örnekleme saati, senkronizasyon, jitter ve bağlantı
13	Dijital Ses İş İstasyonu ve Eklenti İş Akışı	Oturum, iz, veri yolu, tampon, eklenti sırası ve dosya yönetimi
14	Faz Hizalama ve Çok Mikrofonlu Kayıt	Zaman farkı, tarak filtreleme, polarite ve mikrofon yerleşimi

Ders	Başlık	Ana çıktı
15	Stereo Mikrofonlama ve Uzamsal Kayıt	XY, ORTF, AB, MS ve stereo uyumluluk
16	Enstrüman Kayıt İş Akışları	Kaynak hazırlığı, mikrofon konumu, DI, çoklu mikrofon ve kayıt seviyesi
17	Frekans Alanı ve Eşitleme (EQ)	Filtre türleri, merkez frekansı, kazanç, Q ve işitsel karar
18	Dinamik İşlemciler	Eşik, oran, atak, bırakma, diz, makyaj kazancı ve yan zincir
19	Yankı, Gecikme ve Zaman Tabanlı Efektler	Erken yansımalar, kuyruk, ön gecikme, tempo eşlemeli gecikme ve gönderim
20	Miks İş Akışı ve Denge	Öncelik, statik denge, panorama, bus yapısı ve referans dinleme
21	Canlı Ses Miksajı ve FOH	Sahne hazırlığı, line check, soundcheck, kazanç, ana miks ve seyirci alanı
22	Monitör Miksajı ve Kulak İçi Monitör Sistemleri	Sahne monitörü, IEM, aux mix, pre/post fader, RF ve işitme güvenliği
23	Hoparlör Sistemleri ve Sistem Ayarı	Kapsama, yerleşim, crossover, gecikme, polarite, SPL ve ölçüm
24	Miks Otomasyonu ve Gelişmiş Denge	Otomasyon, sahne değişimleri, grup kontrolü ve tekrar üretilebilirlik
25	Mastering Temelleri	Son kontrol, ton dengesi, dinamik, sıra ve teslim hazırlığı
26	Loudness, True Peak ve Yayın Teslimi	LUFS, kısa/entegre loudness, true peak, dinamik aralık ve yayın hedefi
27	Ses Restorasyonu ve Gürültü Azaltma	Sabit gürültü, tıklama, uğultu, spektral onarım ve artefakt
28	Ses Formatları, Arşiv ve Teslim	WAV/BWF, sıkıştırmasız ve kayıplı formatlar, metadata, yedek ve dosya doğrulama
29	Sürükleyici Ses ve Nesne Tabanlı Ses	Kanal tabanlı ve nesne tabanlı yaklaşım, uzamsal konum, render ve teslim
30	Surround ve İki Kulaklı Ses	Surround hoparlör düzenleri, binaural ipuçları, HRTF ve kulaklık dinleme
31	Ses İçin Programlama ve Otomasyon	Temel betik, dosya işleme, ölçüm otomasyonu ve hata kaydı
32	Kayıt, Yayın ve Akış Teknolojileri	Canlı yayın zinciri, codec, tampon, senkronizasyon ve yedek
33	Mesleki Etik, Telif ve Müşteri İlişkileri	Telif, izin, dosya gizliliği, sözleşme, teslim ve iletişim
34	Canlı Etkinlik Prodüksiyonu ve Risk Yönetimi	Ön üretim, teknik rider, sahne planı, ekip koordinasyonu ve risk değerlendirmesi
35	Post-Prodüksiyon ve Kalite Güvencesi	Diyalog düzenleme, senkron, teslim kontrolü, QC ve revizyon

DERS 01 · Ses Dalgalarının Fiziği

Dersin amacı

Frekans, periyot, genlik, dalga boyu, faz ve ses hızı kavramlarını birbirinden ayırmak; temel hesapları yapmak.

01 Kavramı anla	02 Örneği incele	03 Uygula	04 Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Ses, elastik bir ortamda basınç ve parçacık hareketi değişimlerinin yayılmasıyla oluşur. Havadaki ses, boyuna bir basınç dalgasıdır: hava parçacıkları dalganın ilerleme yönü çevresinde ileri geri hareket eder, fakat hava kütlesi ses kaynağından dinleyiciye topluca taşınmaz. Sesin yayılabilmesi için ortam gerekir; boşlukta sıradan akustik ses yayılamaz.

Frekans (frequency), saniyedeki çevrim sayısıdır ve hertz (Hz) ile ölçülür. Periyot (period), bir çevrimin süresidir. Aralarındaki ilişki f = 1/T biçimindedir. Genlik (amplitude) dalganın büyüklüğünü, dalga boyu (wavelength) ise aynı fazdaki iki ardışık nokta arasındaki mesafeyi ifade eder. Dalga boyu λ = c/f bağıntısıyla bulunur; burada c ses hızı, f frekanstır.

Faz (phase), periyodik dalganın çevrim içindeki konumunu belirtir. 180° faz farkı aynı frekanslı iki sinyalin bazı koşullarda birbirini azaltmasına yol açabilir. Bu, kablo polaritesini ters çevirmekle aynı şey değildir: polarite işaret yönüyle, faz ise zamana/frekansa bağlı ilişkiyle ilgilidir.

İşitilen perde frekansla, algılanan ses yüksekliği ise yalnızca genlikle değil frekans içeriği, süre ve işitme hassasiyetiyle de ilişkilidir. Bu yüzden iki sinyalin tepe değeri aynı olsa bile algılanan yüksekliği aynı olmayabilir.

Genişletilmiş açıklama

Ses sinyalinde frekans, seviye, zaman ve faz farklı soruları yanıtlar. Frekans saniyedeki çevrim sayısıdır; periyot bir çevrimin süresidir. Aynı frekanstaki iki sinyalin faz ilişkisi toplama sonucunu değiştirir. Polarite, sinyal işaretinin bağlantı yönünü ifade eder; polarite düğmesi gecikmeyi düzeltmez. Ses hızı sıcaklığa bağlıdır; 343 m/s, oda sıcaklığına yakın hava için kullanılan yaklaşık bir değerdir.

Temel bağıntı ve teknik karar

f = 1/T | λ = c/f | faz açısı: φ = 360° · Δt/T

Örnek hesap: 500 Hz sinüs için T = 1/f = 1/500 s = 0,002 s = 2 ms. c = 343 m/s kabulünde dalga boyu λ = c/f = 343/500 = 0,686 m. Ses hızı sıcaklıkla değiştiği için bu sonuç yaklaşık değerdir.

Çözümlü örnek / karar mantığı

500 Hz için T=1/500=0,002 s=2 ms. 100 Hz için λ=343/100=3,43 m. Bu sonuçlar c=343 m/s varsayımına dayanır.

Atölye uygulaması

Sinyal üretecinden 100 Hz ve 1 kHz sinüs üretin. Osiloskop veya DAW dalga görünümünde periyotları karşılaştırın; iki aynı sinyali toplayıp zaman farkını küçük adımlarla değiştirin. Her adımda neyin değiştiğini not edin.

Bir osiloskop veya DAW üzerinde 100 Hz ve 1 kHz sinüs dalgalarını görüntüleyin. Aynı zaman penceresinde kaç çevrim bulunduğunu karşılaştırın. 1 kHz dalganın daha sık tekrarlandığını ve genlik aynı tutulduğunda yalnızca frekans değiştiğini raporlayın.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Ses hızı sabit ve tüm koşullarda 343 m/s değildir; 180° faz farkı da tüm frekanslarda aynı zaman gecikmesiyle oluşmaz.

- Frekans ile genliği aynı kavram sanmak: ikisini ayrı ayrı değiştirerek dinleyin ᵒ Ses hızını tüm ortamlarda sabit kabul etmek: ortam ve sıcaklığı not edin ᵒ 180° faz farkını her zaman tam sessizlik saymak: genlik, frekans ve zaman hizasını kontrol edin ᵒ Polarite tersliğini faz kaymasıyla eş anlamlı kullanmak: terimleri ayrı tanımlayın ᵒ Dalga boyunu frekansla doğru orantılı sanmak: λ = c/f bağıntısını kullanın

Teslim etmen gereken kanıt

Hesap sayfası: T ve λ sonuçları, birimler, kullanılan c varsayımı ve kısa faz/polarite açıklaması.

Ders sonu değerlendirmesi

1. 500 Hz sinüsün periyodu kaç milisaniyedir?
2. 343 m/s ses hızında 100 Hz dalganın yaklaşık dalga boyu nedir?
3. Faz ile polarite arasındaki farkı açıklayın.

DERS 02 · Oda Akustiği ve Mekânsal Ses Davranışı

Dersin amacı

Yansıma, soğurma, yayılma, rezonans, duran dalga ve yankılanma süresini açıklamak.

01 Kavramı anla	02 Örneği incele	03 Uygula	04 Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Bir mekânda duyulan ses, doğrudan sesten ve yüzeylerden gelen yansımaların toplamından oluşur. Sert ve düz yüzeyler çoğunlukla güçlü yansımalar üretirken gözenekli malzemeler uygun kalınlık ve hava boşluğu koşullarında özellikle orta-yüksek frekans enerjisini soğurabilir. Her malzeme bütün frekansları eşit soğurmaz.

Erken yansımalar sesin açıklığını, konum algısını ve tarak filtrelemeyi etkileyebilir. İki benzer sinyal küçük zaman farkıyla birleştiğinde bazı frekanslarda toplanma, bazılarında iptal oluşabilir. Bu nedenle tek bir ölçüm noktasındaki frekans çukuru tüm mekânda aynı sorunun bulunduğunu kanıtlamaz.

Paralel yüzeyler arasında belirli frekanslarda duran dalgalar oluşabilir. Dikdörtgen odalarda eksenel modların yaklaşık temel frekansları f = c/(2L) ile hesaplanır; L ilgili oda boyutudur. Bu yaklaşım, gerçek odadaki tüm modları veya sönümlemeyi tek başına açıklamaz.

Yankılanma süresi (reverberation time), ses kaynağı kesildikten sonra ses seviyesinin belirli bir aralıkta azalması için geçen süreyi tarif eder. Sabine yaklaşımı T60 ≈ 0,161 V/A biçimindedir; V metreküp cinsinden hacim, A metrekare sabins cinsinden eşdeğer soğurma alanıdır. Bu formül idealize edilmiş bir tahmindir ve düzensiz ya da güçlü biçimde frekansa bağlı mekânlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Genişletilmiş açıklama

Oda davranışını yalnızca duvar malzemesi belirlemez; hacim, geometrik oranlar, soğurma dağılımı, kaynak ve dinleyici konumu önemlidir. Eksenel modlar iki karşılıklı yüzey arasında oluşur ve düşük frekanslarda büyük seviye farklarına yol açabilir. Sabine bağıntısı yaklaşık bir modeldir; gerçek oda ölçümü ve uygun standart prosedürü yerine geçmez. Bir konumdaki iptal başka konumda tepeye dönüşebilir, bu nedenle derin null noktalarını EQ ile doldurmak genellikle doğru ilk adım değildir.

Temel bağıntı ve teknik karar

f_mod ≈ c/(2L) | T60 ≈ 0,161 V/A (SI birimleriyle yaklaşık Sabine bağıntısı)

Örnek hesap: Uzunluğu 5 m olan bir odanın ilk eksenel mod tahmini f = c/(2L) = 343/(2×5) = 34,3 Hz olur. Bu değer ölçüm sonucu değildir; genişlik ve yükseklik modları ayrıca hesaplanmalı, gerçek odada birden fazla noktada ölçüm yapılmalıdır.

Çözümlü örnek / karar mantığı

L=5 m ve c=343 m/s için f≈c/(2L)=34,3 Hz. Bu yalnızca 5 m boyuta ait ilk eksenel mod tahminidir; bütün odanın tek rezonansı değildir.

Atölye uygulaması

Odanın uzunluk, genişlik ve yüksekliğini ölçün. İlk eksenel modları üç boyut için hesaplayın; sonra en az üç dinleme noktasında düşük frekansların değişimini dinleyip veya ölçüp tabloya yazın.

Odanın uzunluk, genişlik ve yüksekliğini ölçün. İlk eksenel mod tahminlerini hesaplayın. Ardından birkaç dinleme noktasında aynı bas frekansını dinleyip/ölçüp sonuçların mekâna göre değiştiğini kaydedin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

İnce akustik sünger, düşük frekans bas tuzağının yerine geçmez; tek noktadaki ölçüm oda geneline genellenmez.

- Bir noktadaki çukuru EQ ile aşırı yükseltmek: farklı noktalarda ölçüm yapın ◦ İnce süngerin bas tuzaklarının yerini tuttuğunu sanmak: malzeme kalınlığı ve frekans davranışını değerlendirin ◦ Yankılanma süresini tüm frekanslarda aynı kabul etmek: bantlara göre ölçün ◦ Hoparlör yönünü akustikten bağımsız görmek: yerleşim ve yansımaları birlikte inceleyin ◦ Tek bir ölçümü tüm dinleme alanına genellemek: ölçüm ızgarası oluşturun

Teslim etmen gereken kanıt

Oda ölçüleri, yaklaşık mod hesabı, konum bazlı gözlem ve en az iki uygulanabilir iyileştirme önerisi.

Ders sonu değerlendirmesi

1. 5 m boyutundaki eksenel mod yaklaşık kaç Hz olur?
2. Sabine bağıntısında A neyi ifade eder?
3. Neden tek noktadaki çukuru yüksek EQ artışıyla düzeltmek risklidir?

DERS 03 · Psikoakustik ve İnsan İşitme Sistemi

Dersin amacı

Algılanan ses yüksekliği, maskeleme, frekans hassasiyeti ve işitme güvenliğini açıklamak.

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

İşitme, yalnızca kulağa ulaşan fiziksel basınçtan ibaret değildir. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak mekanik ve biyolojik süreçlerle sinyali işler; sinir sistemi bu bilgiyi algıya dönüştürür. Algılanan ses yüksekliği (loudness), ses basınç seviyesinin yanı sıra frekans dağılımı, süre ve dinleme koşullarından etkilenir.

Maskeleme (masking), bir sesin başka bir sesin duyulmasını zorlaştırmasıdır. Frekansları yakın ve seviyeleri yüksek iki kaynak birbirini özellikle belirli koşullarda maskeleyebilir. Miks sırasında bir kaynağın anlaşılmaması her zaman ses seviyesinin düşük olduğu anlamına gelmez; frekans çakışması, zamanlama ve düzenleme de etkili olabilir.

İnsan kulağının frekanslara duyarlılığı eşit değildir. Bu nedenle eşit elektriksel seviye, bütün frekanslarda eşit algılanan ses yüksekliği oluşturmaz. Ağırlıklandırma eğrileri (A-weighting gibi) belirli ölçüm amaçları için kullanılır; bunlar işitmenin tüm karmaşıklığını tek başına temsil etmez.

İşitme güvenliği, seviye kadar maruz kalma süresine ve tekrarına bağlıdır. Yüksek seviyeli monitörleri uzun süre dinlemek geçici eşik kayması ve kalıcı hasar riski taşır. Eğitimde güvenli seviye, kısa dinleme araları ve kulak koruması alışkanlığı benimsenmelidir; kesin maruziyet sınırları yerel mevzuat ve iş güvenliği rehberleriyle doğrulanmalıdır.

Genişletilmiş açıklama

İşitme sistemi frekansa eşit duyarlılık göstermez; algı, spektrum, süre, seviyeye ve önceki seslere bağlıdır. Maskeleme, bir sesin başka bir sesin duyulmasını zorlaştırmasıdır. Bu, miks içinde vokal ile enstrümanın aynı frekans/zaman alanında yarışması şeklinde ortaya çıkabilir. Sesi daha yüksek yapmak tek çözüm değildir; kaynak düzenlemesi, zamanlama ve spektral alan açma daha az yorucu olabilir. İşitme güvenliği hem düzeye hem maruziyet süresine bağlıdır.

Temel bağıntı ve teknik karar

Seviye karşılaştırması dB ile yapılır; algılanan yüksekliğin dB'den doğrudan ve evrensel bir dönüşümü yoktur.

Çözümlü örnek / karar mantığı

NIOSH'un ABD mesleki önerisi 85 dBA/8 saat ve 3 dB değişimde sürenin yarıya inmesidir. Bu bilgi Türkiye mevzuat sınırı yerine kullanılmamalı; mekânın ve işyerinin güncel yasal prosedürü ayrıca kontrol edilmelidir.

Örnek vaka

Vokal ve gitar aynı anda çalarken vokal anlaşılmıyorsa önce iki kaynağı eşit algılanan seviyeye getirip tek tek dinleyin. Ardından gitarın vokalle çakışan bölgesini küçük ve kontrollü bir EQ

kesimiyle deneyin. Her A/B karşılaştırmasında ses seviyesini eşitleyin; daha yüksek olan seçeneği otomatik olarak daha iyi saymayın.

Atölye uygulaması

Aynı kısa müzik bölümünü iki farklı seviyede değil, önce aynı seviyede spektral değişikliklerle karşılaştırın. Sonra güvenli seviyede A/B yapın; ses yükseldikçe her şeyin daha iyi duyulması yanılgısını tartışın.

Aynı kısa müzik bölümünü düşük ve orta dinleme seviyelerinde karşılaştırın. Duyduğunuz bas, vokal ve tiz dengesi değişimini not edin. Sonuçları “nesnel seviye ölçümü” değil, kontrollü dinleme gözlemi olarak etiketleyin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Ağırlıklandırılmış ölçüm, ölçülen büyüklük ve kullanım amacı açıklanmadan tek bir evrensel risk sınırı gibi sunulmamalı.

- Yalnızca tepe ölçere bakarak algılanan yüksekliği yargılamak: RMS/loudness ve dinlemeyi de değerlendirin ◦ Her anlaşılmayan kaynağı yükseltmek: maskeleme ve düzenlemeyi inceleyin ◦ Yüksek seviyede sürekli dinlemek: süreyi ve seviyeyi azaltın ◦ A-ağırlıklı ölçümü her amaç için yeterli saymak: ölçüm amacını belirtin ◦ Dinleme seviyesini A/B karşılaştırmalarında değiştirmek: seviyeleri eşitleyin

Teslim etmen gereken kanıt

Maskeleme örneği, seçilen müdahale ve güvenli dinleme planı.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Maskeleme nedir?
2. Eşit tepe seviyesi neden eşit algılanan yüksekliği garanti etmez?
3. İşitme güvenliğinde hangi iki değişken temel önem taşır?

DERS 04 · Stüdyo Tasarımı ve Akustik Kontrol

Dersin amacı

Dinleme düzeni, monitör yerleşimi, ilk yansımalar ve akustik düzenlemenin sınırlarını açıklamak.

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Kontrol odası, yalnızca pahalı hoparlörlerden oluşmaz. Simetrik yerleşim, uygun dinleme üçgeni, düşük gürültü tabanı, doğru monitör yüksekliği ve kontrollü ilk yansımalar güvenilir kararlar için önemlidir. Sol ve sağ monitörün dinleyiciye uzaklığı ve yönü benzer olmalıdır; aksi durumda stereo merkez kayabilir.

Akustik düzenleme (acoustic treatment), mekânın yansıma ve rezonans davranışını yönetir. Ses yalıtımı (sound isolation) ise sesin bir hacimden diğerine geçişini azaltmayı amaçlar. Bunlar aynı şey değildir. Bir duvara ince emici panel koymak komşu odaya giden bası tek başına engellemez.

Monitörlerin duvara uzaklığı, masa yansımaları ve dinleme konumu frekans yanıtını etkileyebilir. Dinleme noktası, oda boyutları ve mod davranışları birlikte düşünülmelidir. Ölçüm, dinleme deneyimini tamamlar; yerini almaz. Ölçüm mikrofonu ve yazılımı kullanılıyorsa kalibrasyon, ölçüm seviyesi ve konum tekrarlanabilir olmalıdır.

Akustik kararları tek bir grafiği düzleştirme yarışına dönüştürmeyin. Geniş ve tekrarlanan dengesizlikler yerleşim veya akustik düzenleme adayı olabilir; dar iptal çukurları genellikle yüksek EQ artışıyla güvenli biçimde çözülemez.

Genişletilmiş açıklama

Ses yalıtımı, sesin bir hacimden diğerine geçişini azaltmayı hedefler; akustik düzenleme ise hacim içindeki yansıma, erken yansıma, yankılanma ve frekans dengesini yönetir. Bunlar birbirinin yerine geçmez. Dinleme noktası, hoparlör simetrisi, masa/ekran yansımaları ve ilk yansımalar, stereo imaj ve tonal kararlılığı etkiler. Ölçüm grafiği tanıya yardımcı olur; dinleme ve fiziksel incelemeyle birlikte yorumlanmalıdır.

Temel bağıntı ve teknik karar

Dinleme üçgeninde sol hoparlör–dinleyici ve sağ hoparlör–dinleyici mesafeleri yaklaşık eşit tutulur; açı ve mesafe oda/monitör kılavuzuna göre belirlenir.

Örnek uygulama: Sol ve sağ monitör dinleyiciye 1,2 m ve 1,5 m uzaklıktaysa önce iki mesafeyi eşitleyin, hoparlör açılarını simetrik hâle getirin ve aynı referans sinyaliyle tekrar dinleyin. Akustik panel yansıma kontrolü içindir; tek başına komşu odaya ses geçişini engellemez.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Oda RT ölçümü için ISO 3382-2 sıradan odalarda ölçüm konumları, ekipman, değerlendirme ve raporlamaya yönelik prosedür verir; bu standardın tam metni olmadan ayrıntılı uygunluk iddiası kurmayın.

Atölye uygulaması

Dinleme alanı planı çizin; sol/sağ hoparlör mesafelerini eşleyin. İlk yansıma noktalarını belirleyin; varsa ölçüm yazılımıyla frekans ve zamana bağlı grafikleri dinleme notlarıyla karşılaştırın.

Dinleme noktasını ve monitör konumlarını işaretleyin. Önce mevcut düzeni ölçün, sonra yalnızca bir yerleşim değişkenini değiştirin. Önce/sonra grafikleri ve dinleme notlarını aynı seviyede karşılaştırın.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Bas tuzağı, difüzör ve ince poröz soğurucuyu aynı işlevdeymiş gibi tanımlamayın.

- Akustik panel ile ses yalıtımını karıştırmak: hedefi belirleyin ⁘ Monitörleri simetrik olmayan yerleştirmek: mesafe ve açıyı ölçün ⁘ Masa yansımasını görmezden gelmek: konum değişimiyle A/B test yapın ⁘ Ölçüm mikrofonu kalibrasyonunu ihmal etmek: dosya/yön bilgisini kaydedin ⁘ Grafiği tamamen düzleştirmeye çalışmak: ölçümün sınırlamalarını yorumlayın

Teslim etmen gereken kanıt

Üstten dinleme planı, simetri ölçüleri, ilk yansıma notları ve çözüm sıralaması.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Ses yalıtımı ile akustik düzenleme arasındaki fark nedir?
2. Monitör simetrisi neden önemlidir?
3. Ölçüm grafiği neden tek başına yeterli değildir?

DERS 06 · Mikrofon Kapsülleri ve Dönüştürücüler

Dersin amacı

Mikrofon türleri, yönlülük, duyarlılık, frekans yanıtı ve kaynak seçimi

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Dinamik mikrofon ses basıncını bobin/mıknatıs sistemiyle; kondansatör mikrofon ise kapasitif kapsül ve elektronik devreyle elektrik sinyaline dönüştürür.

Tür seçimi yalnızca “daha kaliteli” olma meselesi değildir: SPL dayanımı, öz gürültü, duyarlılık, yönlülük, yakınlık etkisi, sahne sızıntısı ve kullanım koşulları birlikte değerlendirilir.

Kardioid, süperkardioid ve çok yönlü desenlerin gerçek davranışı frekansa göre değişebilir.

Mikrofonun arka/yan reddi, monitörün yerleşimiyle birlikte düşünülmelidir.

Genişletilmiş açıklama

Dinamik mikrofonlar genellikle sahne dayanıklılığı ve yüksek SPL kaynaklar için pratik olabilir; kondenserler kapsül tasarımı, hassasiyet ve üst frekans davranışı bakımından farklılık gösterir. Bunlar kesin kalite sıralaması değildir; her modelin teknik verisi ve kaynak koşulu incelenmelidir. Polar pattern frekansla değişebilir; yakınlık etkisi, off-axis ton ve oda yansımaları katalog polar grafiğinin tek başına cevaplayamayacağı etkenlerdir. Fantom besleme 3 pin dengeli XLR'de pin 2 ve 3'e aynı DC gerilimi taşır; uyumluluk ve kablolama yine kontrol edilmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Duyarlılık ve çıkış seviyesi; yönlülük deseni; kaynak–mikrofon mesafesi

Çözümlü örnek / karar mantığı

Shure teknik notuna göre fantom besleme çoğunlukla 12–48 V DC kullanır ve dengeli XLR'de pin 2/3'e eşit gerilim uygular. Belirli mikrofonun gereksinimi kendi kılavuzundan kontrol edilir.

Örnek vaka

Konuşma mikrofonu sahnede ince duyuluyorsa önce kapsülün konuşmacıya uzaklığını ve eksenini sabitleyin; sonra farklı açılarda karşılaştırın. Dinamik ve kondenser mikrofonu yalnızca tür adına göre sıralamayın; kaynak, duyarlılık, öz gürültü, SPL dayanımı, yönlülük ve sahne sızıntısını birlikte değerlendirin.

Atölye uygulaması

Aynı kaynağı iki farklı mikrofon/konumla kaydedin. Kapsül tipini değil, çıktı seviyesini seviye eşleyerek karşılaştırın; off-axis ton ve oda etkisini not edin.

Mikrofonu kaynakla aynı eksende ve farklı açılarda deneyin; mesafeyi sabit tutarak ton değişimini kaydedin. Üretici polar desenini gerçek odada mutlak garanti olarak yorumlamayın.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Her kondenser aynı beslemeyi istemez; dengeli dinamik mikrofon için fantomun mutlaka hasar vereceğini söylemek genellemedir.

- Mikrofon sesi ince alıyor: eksen ve mesafeyi kontrol edin ᵒ Geri besleme oluyor: mikrofon desenini ve monitör konumunu kontrol edin ᵒ Sinyal zayıf: kapsül, kablo, preamp ve fantom gereksinimini sırayla doğrulayın

Teslim etmen gereken kanıt

Mikrofon karşılaştırma tablosu: kaynak, mesafe, yönlülük, çıkış, off-axis karakter ve karar gerekçesi.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Dinamik ve kondenser mikrofon arasında seçim yaparken hangi teknik özellikleri ve sahne koşullarını karşılaştırırsınız?
2. Kondenser mikrofonun çalışması için hangi durumda fantom besleme gerekir?
3. Yönlülük grafiği gerçek kullanımda neden tek başına yeterli değildir?

DERS 07 · Mikrofon Ön Yükselteçleri

Dersin amacı

Duyarlılık, kazanç, gürültü, giriş empedansı ve fantom besleme

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Ön yükselteç (preamplifier), mikrofonun düşük seviyeli sinyalini kayıt veya miks zincirinin kullanabileceği seviyeye yükseltir.

Kazanç arttıkça kaynak sinyali kadar girişteki gürültü de önem kazanır.

Kazanç düğmesinin konumu tek başına kayıt seviyesini göstermez; çıkış, fader, pad, filtre ve dijital dönüştürücü ölçekleri de zincirde yer alır.

Fantom besleme yalnızca uygun bağlantı ve cihazlar için kullanılmalı; üretici kılavuzundaki gereksinimler kontrol edilmelidir.

Genişletilmiş açıklama

Ön yükselteç, mikrofon seviyesindeki sinyali sonraki devrelerin sağlıklı işleyebileceği düzeye getirir. Kazanç ihtiyacı yalnızca kaynak sesine değil mikrofon duyarlılığına, mesafeye, giriş tasarımına ve kaynağın tepe seviyesine bağlıdır. Kazanç açıldıkça istenen sinyal yanında giriş ve çevre gürültüsü de duyulur. Zayıf sinyalde önce kablo, konektör, pad, phantom gereksinimi, kaynak ve giriş türü doğrulanmalı; her zaman daha çok gain doğru çözüm değildir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Çıkış dBFS, giriş kazancı dB, gürültü tabanı ve kırpılma

Örnek uygulama: Kaynak aynı kalırken preamp kazancını 6 dB artırın ve kayıt tepe seviyesini, gürültü tabanını ve kırpılmayı kaydedin. Kazanç düğmesinin konumu tek başına kayıt seviyesini göstermez; giriş pad'i, kaynak seviyesi ve dönüştürücü payı da kontrol edilmelidir.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Line seviyesi bir çıkışı mikrofon girişine bağlamak, konsol girişinin aralığına göre aşırı seviye oluşturabilir. Pad veya doğru line girişini seçmek, kablo tahmini yapmaktan önce gelir.

Atölye uygulaması

Bir mikrofonla sessiz ve yüksek seviyeli iki kaynak kaydedin. Gain'i kademeli ayarlayıp ortalama ve tepe metrelerini yazın; kablo/bağlantı arızasını kontrollü bir testte canlandırın.

Aynı kaynağı farklı kazanç ayarlarında kaydedin; tepe ve ortalama seviyeyi, gürültüyü ve kırpılmayı karşılaştırın. Her seferinde tek değişkeni değiştirin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Kazancı rastgele artırmak, bozuk kabloyu veya hatalı yönlendirmeyi onarmaz.

- Çok düşük kayıt: kaynak, kablo, pad ve kazancı kontrol edin ᵒ Gürültülü kayıt: kaynağa yaklaşma ve giriş seviyesini değerlendirin ᵒ Ses yok: fantom ihtiyacı, kablo ve giriş seçimini kontrol edin

Teslim etmen gereken kanıt

Gain notları, tepe/ortalama değerleri ve arıza teşhis sırası.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Mikrofon sinyali zayıf ve gürültülüyse kazancı artırmadan önce hangi noktaları kontrol edersiniz?
2. Kazanç artırıldığında sinyal ile birlikte hangi iki unsur da daha belirgin hâle gelebilir?
3. Mikrofon girişine line seviyesi bağlamadan önce ne doğrulanmalıdır?

DERS 08 · Analog Konsollar ve Sinyal Akışı

Dersin amacı

Giriş kanalı, EQ, yardımcı gönderimler, gruplar, ana çıkış ve patch

01 Kavramı anla	02 Örneği incele	03 Uygula	04 Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Analog konsolda sinyal tipik olarak giriş bağlantısından ön yükseltece, filtre/EQ aşamasına, kanal yönlendirmesine ve ana/yardımcı veri yollarına ilerler.

Gerçek sıra modele göre değişebilir.

Kanal fader'ı yalnızca yönlendirildiği yolları etkiler; pre-fader yardımcı gönderim fader'dan bağımsız kalabilir, post-fader gönderim ise onu izleyebilir.

PFL/AFL dinleme noktaları arızayı zincirin hangi aşamasında arayacağınıza yardım eder.

Genişletilmiş açıklama

Analog ve dijital konsollarda sinyal yolları benzer işlevlere sahip olsa da patch, bus, DCA, matrix ve processing kaynakları modele göre farklı görünür. DCA genellikle atanmış kanal seviyelerini ortak kontrol eder; kendi başına ses taşıyan bir toplama bus'ı değildir. Gerçek iş akışında input patch, kanal işleme, bus/ana atama, çıkış patch'i ve fiziksel çıkış ayrı ayrı doğrulanır. Midas M32 üzerinde menü etiketleri ve firmware davranışı kullanılan sürümün kılavuzundan teyit edilmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Sinyal akışını blok şema olarak gösterin; ölçüm noktalarını işaretleyin.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Kanal metresi çalışıyor fakat Main L/R sessizse kanal mute/fader, Main ataması, bus/grup, master seviyesi, output patch ve fiziksel çıkış sırasıyla kontrol edilir.

Örnek vaka

Kanal metresinde sinyal var ancak Main L/R çıkışı sessizse sırayla kanal mute/fader, ana miks ataması, bus veya grup yönlendirmesi, master seviyesi, çıkış patch'i ve fiziksel çıkışı kontrol edin. Her aşamada sinyalin nerede kaybolduğunu belirleyin; aynı anda birden fazla ayarı değiştirmeyin.

Atölye uygulaması

M32 veya güvenli sanal miks oturumunda 1 girişten Main L/R'a ve bir pre-fader aux'a sinyal kurun. Kanal fader, mute ve send point'i ayrı ayrı değiştirerek davranışı tabloya kaydedin.

Bir girişten ana çıkışa sinyal akış diyagramı çizin. PFL, kanal fader'ı, mute ve ana çıkışı tek tek değiştirerek hangi aşamanın hangi sonucu etkilediğini gözleyin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Kanalda sinyal görmek çıkış patch'inin, amplifikatörün veya hoparlörün çalıştığını göstermez.

- PFL var ana çıkış yok: yönlendirme, mute, grup ve ana çıkışı kontrol edin ᵒ Yardımcı gönderim çalışmıyor: pre/post seçimini ve çıkış patch'ini kontrol edin

Teslim etmen gereken kanıt

Etiketlenmiş blok diyagram, ölçüm noktaları ve arıza teşhis formu.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Kanal metresinde sinyal varken ana çıkış sessizse sinyali hangi sırayla takip edersiniz?
2. DCA ile audio bus arasındaki işlev farkı nedir?
3. Ana çıkışta sinyal var ancak PA sessizse sonraki hangi noktaları kontrol edersiniz?

DERS 09 • Kazanç Yapısı ve Tepe Payı

Dersin amacı

Giriş seviyesi, kanal seviyesi, veri yolu, dönüştürücü ve gürültü

01 Kavramı anla	02 Örneği incele	03 Uygula	04 Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Kazanç yapısı (gain staging), zincirin her noktasında yeterli sinyal/gürültü oranını korurken aşırı yüklenmeyi önlemektir.

Dijital sistemlerde 0 dBFS azami sayısal tepeyi belirtir; analog ekipmandaki dBu gibi referanslar farklıdır ve doğrudan aynı ölçek değildir.

Kanal fader'ını aşağı çekmek, daha önce girişte gerçekleşmiş kırpılmayı düzeltmez.

Tepe payı, beklenmedik transientler ve canlı performans değişimleri için önemlidir.

Genişletilmiş açıklama

Gain staging, her aşamanın yeterli sinyal-gürültü oranını korurken klip ve gereksiz doygunluktan kaçınmasıdır. dBFS dijital tam ölçek referansıdır; dBu analog gerilim referansıdır. Aynı dB sayısı farklı referanslar üzerinde aynı elektriksel düzeyi ifade etmez. Konsolun giriş preamp'ı, kanal işleme, bus, çıkış ve dönüştürücülerin her biri ayrı headroom sınırına sahip olabilir.

Temel bağıntı ve teknik karar

dBFS sayısal tam ölçek; dBu analog gerilim referansı; dBFS ile dBu arasında cihaz hizalaması gerekir.

Örnek hesap: Bir sinyal −18 dBFS ortalama seviyede ve −6 dBFS tepe seviyedeyse tepe payı ile ortalama seviye farklı kavramlardır. Analog dBu ile dijital dBFS arasında doğrudan evrensel dönüşüm yoktur; cihazın nominal hizalama değeri bilinmelidir. Dijital zincirde 0 dBFS aşılmamalıdır.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Dijital zincirde 0 dBFS'e ulaşan örnekler tam ölçektedir; daha yüksek değerler iç kayan nokta işlemede temsil edilebilse bile gerçek dönüştürücü çıkışı veya başka aşama kliplenebilir.

Atölye uygulaması

Bir kaynakta düşük, nominal ve yüksek gain ayarları deneyin. Her aşamada metreleri kaydedin; ana çıkış kliplenmeden önce hangi aşamanın sınırına ulaşıldığını bulun.

Gerçek bir sinyalde giriş ölçerini, kanal ölçerini ve ana çıkışı izleyin. Her aşamada kırpılma göstergesini kontrol edip sinyal yolunu belgeleyin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Klip LED'inin sönük olması tek başına her iç işlemcinin, analog çıkışın ve dönüştürücünün güvenli olduğunu kanıtlamaz.

- Giriş kırpılıyor ama fader düşük: giriş kazancını düşürün
- Ana çıkış kırpılıyor: bus/çıkış aşamalarını izleyin * Gürültü yüksek: aşırı düşük kaynak seviyesi ve gereksiz kazanç dağılımını inceleyin

Teslim etmen gereken kanıt

Sinyal zinciri çizimi, her noktadaki metre/tepe notları ve düzeltme planı.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Dijital bir miks zincirinde 0 dBFS sınırına yaklaşmanın riski nedir ve headroom nasıl korunur?
2. dBFS ile dBu aynı referansa mı dayanır?
3. Klip göstergesi görülmüyorsa sinyalin her aşamada güvenli olduğu kesinleşir mi?

DERS 10 · Örnekleme Teorisi ve Dijital Ses

Dersin amacı

Örnekleme, Nyquist koşulu, bit derinliği, nicemleme ve aliasing

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Analog sinyal sayısallaştırılırken belirli zaman aralıklarında örnekler alınır ve genlikler sayısal değerlere nicemlenir.

Nyquist-Shannon yaklaşımı, bant sınırlı bir sinyalin en yüksek frekans bileşeninin örnekleme frekansının yarısından düşük olması gerektiğini söyler; pratikte aliasing'i önlemek için anti-alias filtreleme gerekir.

Bit derinliği teorik nicemleme çözünürlüğünü etkiler; örnekleme frekansı ise temsil edilebilecek frekans aralığı ve zaman çözünürlüğüyle ilişkilidir.

Genişletilmiş açıklama

Örnekleme sürekli zamanlı sinyali belirli zaman aralıklarında sayısal olarak temsil eder. Nyquist sınırı örnekleme frekansının yarısıdır, fakat bu sınır yalnızca bant sınırlı sinyal ve uygun anti-aliasing filtre koşulları altında anlamlıdır. Bit derinliği kuantalama adımlarını ve ideal nicemleme gürültüsünü etkiler; gerçek ADC/DAC performansı devre gürültüsü, saatleme ve tasarıma da bağlıdır. Yüksek sample rate otomatik olarak daha iyi duyum veya daha düşük toplam gecikme demek değildir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Nyquist sınırı ≈ örnekleme frekansının yarısı. İdeal PCM kuantalamasında sinüs için bit başına yaklaşık 6 dB SNR artışı kestirilebilir; bu, pratik sistemin gerçek dinamik aralığını tek başına tanımlamaz.

Örnek hesap: 48 kHz örnekleme hızında Nyquist frekansı 24 kHz'tir. 24 bit PCM için tam ölçekli sinüsün ideal kuantalama sinyal/gürültü oranı (SNR) yaklaşık 6,02×24 + 1,76 ≈ 146,2 dB olarak kestirilebilir. Bu teorik değer gerçek dönüştürücünün dinamik aralığı değildir; gerçek performans daha düşüktür ve örnekleme öncesi anti-alias filtresi gerekir.

Çözümlü örnek / karar mantığı

48 kHz için teorik Nyquist frekansı 24 kHz'tir. İdeal 24-bit kuantalayıcı hesabındaki yaklaşık 146,24 dB, gerçek dönüştürücünün dinamik aralık değeri değildir.

Atölye uygulaması

Aynı sesi 44,1 ve 48 kHz oturumlara kontrollü biçimde aktarın. Yeniden örnekleme ve dosya metadata'sını doğrulayın; yanlış örnekleme hızının oynatma süresi/perde üzerindeki etkisini gösterin.

Aynı sinüsü farklı örnekleme frekanslarıyla kaydedin. Nyquist sınırına yakın bileşenlerin filtreleme ve örnekleme koşullarına duyarlılığını gözleyin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Bit derinliği tek başına sistemin tüm dinamik aralığını belirtmez; örnekleme hızı ve bit derinliği aynı kontrol değildir.

- Tiz bozulması: aliasing/filtreleme ve örnekleme ayarını kontrol edin ᵊ Oturum hız uyumsuz: proje ve cihaz saatini eşleştirin

Teslim etmen gereken kanıt

Sample rate, Nyquist, dosya formatı ve ideal/gerçek dönüştürücü farkı notu.

Ders sonu değerlendirmesi

1. 48 kHz örnekleme hızında Nyquist frekansı kaçtır ve anti-aliasing filtresi neden gerekir?
2. Nyquist koşulu örnekleme frekansı ile sinyal bant genişliği arasında nasıl bir ilişki kurar?
3. Bit derinliği en doğrudan hangi dijital özellikleri etkiler?

DERS 11 · Dijital Sinyal İşleme

Dersin amacı

Filtreler, gecikme, dinamik işleme, örnekleme ve sayısal sınırlar

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Dijital sinyal işleme (DSP), sayısal örnekler üzerinde matematiksel işlemler uygular.

EQ filtreleri frekansa bağlı genlik/faz davranışını, dinamik işlemciler seviyeye bağlı kazanç değişimini, gecikme blokları ise zaman kaydırmayı yönetir.

Her işlemci belirli örnekleme hızı, kanal sayısı ve işlem yüküyle çalışır.

Filtrelerin faz tepkisi, doğrusal faz veya minimum faz davranışı ve işlem gecikmesi tasarıma göre değişebilir.

Genişletilmiş açıklama

DSP, sinyalin matematiksel işlenmesidir: EQ spektral dengeyi; kompresör dinamik aralığı; gate/expander belirli seviyelerin altındaki davranışı; delay ise zaman ilişkisini değiştirir. Aynı işlem farklı topoloji, faz cevabı veya look-ahead davranışı gösterebilir. İşlem zincirindeki eklentiler gecikme üretip otomasyon veya paralel sinyallerle birleşince faz sorunları oluşturabilir. DSP ayarı sadece grafik değil, seviye eşlenmiş dinleme ve bağlam ile değerlendirilmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

EQ'de merkez frekans, kazanç ve Q birlikte tanımlanır; Q tek başına sesin "kalitesini" belirtmez.

Örnek uygulama: 1 kHz merkez frekansında +3 dB kazanç ve Q=1 ayarıyla başlayın; sonra yalnızca Q değerini değiştirerek etkinin daralıp genişlemesini dinleyin. EQ kararı, ölçüm ve dinlemeyle doğrulanmalıdır; Q değeri tek başına ses kalitesi ölçüsü değildir.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Bir FIR filtre veya look-ahead işlemci farklı gecikme ekleyebilir; toplam gecikme her cihaz ve buffer değerinin basitçe tek başına görülmesinden daha karmaşık olabilir.

Atölye uygulaması

Bir sinyalin kopyasına sırasıyla EQ, kompresör ve 5 ms delay ekleyin. Her adımda seviye eşlenmiş A/B yapın; ton, zarf ve zaman etkisini ayrı ayrı tanımlayın.

Bir EQ filtresini farklı frekans ve Q ayarlarında deneyin. İşlem öncesi/sonrası seviyeyi eşitleyip farkı dinleyin; işlem gecikmesini sistem raporuna kaydedin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

EQ etkisi yalnızca genlik cevabı değildir; minimum-phase filtrelerde faz davranışı da değişebilir.

- Beklenmeyen gecikme: eklenti gecikmesi ve yönlendirmeyi kontrol edin
- CPU yükü: örnekleme hızı, tampon ve eklenti sayısını inceleyin

Teslim etmen gereken kanıt

Üç işlemci için öncesi/sonrası gözlemi, gecikme notu ve seviye eşlenmiş A/B sonucu.

Ders sonu değerlendirmesi

1. EQ, kompresör ve gecikme gibi DSP işlemlerinin sinyale etkisini nasıl ayırt edersiniz?
2. Bir DSP zincirinde gecikme hangi kaynaklardan oluşabilir?
3. Bir EQ değişikliği neden sadece frekans yanıtı olarak değerlendirilmemelidir?

DERS 12 · Saatleme ve Dijital Senkronizasyon

Dersin amacı

Ana saat, örnekleme saati, senkronizasyon, jitter ve bağlantı

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Birden fazla dijital cihazın örnekleri tutarlı zamanlamayla işlemesi gerekir.

Ana saat (master clock) ve senkronizasyon düzeni cihazların örnekleme hızını ortaklaştırır.

Saat kaynakları uyuşmadığında tıklama, kesilme veya bağlantı kaybı görülebilir.

Jitter, örnekleme zamanlamasındaki küçük sapmaları ifade eder; gerçek etkisi sistem tasarımına ve koşullara bağlıdır.

Her dijital bağlantı biçimi aynı saat davranışını sunmaz.

Genişletilmiş açıklama

Dijital ses cihazlarının aynı örnek zamanlamasını kullanması gerekir. Tek bir sistemde geçerli clock stratejisi belirlenmelidir; bağlantı şekli cihazdan cihaza değişebilir. Dante ağında cihazlar PTP ile saatlenir ve bir leader seçilir; bu, her cihazı rastgele master yapmak anlamına gelmez. Clock mismatch, kilit kaybı, klik, drop-out veya sesin kesilmesine neden olabilir. Ağ üzerindeki routing, clocking ve network status ayrı ayrı kontrol edilir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Senkronizasyon, aynı örnekleme hızını seçmekten ibaret olmayabilir; geçerli saat kaynağı ve bağlantı düzeni gerekir.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Dante Controller üretici kılavuzunda clock leader/follower, routing ve ağ durum ekranları ayrı tanılama başlıklarıdır. Adımlar kullanılan Controller sürümünden doğrulanmalıdır.

Örnek vaka

İki dijital cihaz bağlıyken aralıklı klikler duyuluyorsa her iki cihazın örnekleme hızını kontrol etmekle yetinmeyin. Saat kaynağını, master/slave düzenini, bağlantı tipini ve kilitlenme göstergesini inceleyin. Aynı anda iki bağımsız master saat kullanmak senkron sorununa neden olabilir.

Atölye uygulaması

Eğitim ağında iki Dante uyumlu cihaz için örnek routing planı oluşturun. Clock status, subscription status ve sample rate'i kaydedin; çalışan sisteme müdahale etmeden hata senaryosunu simüle edin.

İki dijital cihaz için üretici talimatına göre tek bir geçerli saat mimarisi seçin. Saat kaynağını, örnekleme hızını ve kilitlenme göstergesini kaydedin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Ağın doğru görünmesi clock lideri veya audio subscription'ın doğru olduğu anlamına gelmez.

- Tıklama/kesilme: saat kaynağı, hız ve kabloyu kontrol edin * Kilit yok: ana/bağımlı rolünü ve bağlantı biçimini doğrulayın

Teslim etmen gereken kanıt

Ağ şeması, sample rate, leader/follower, routing abonelikleri ve durum kaydı.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Dijital ses sisteminde clock uyuşmazlığı hangi belirtilere yol açabilir?
2. Clock master/follower düzenini doğrulamak için hangi göstergeleri ve bağlantıları incelersiniz?
3. Daisy-chain bağlantıda tüm cihazları bağımsız clock master yapmak neden yanlıştır?

DERS 13 · Dijital Ses İş İstasyonu ve Eklenti İş Akışı

Dersin amacı

Oturum, iz, veri yolu, tampon, eklenti sırası ve dosya yönetimi

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Dijital ses iş istasyonu (DAW), kayıt, düzenleme, miks ve teslimi tek oturumda düzenler.

İzler, gruplar, yardımcı yollar ve ana çıkış arasında açık yönlendirme kurulmalıdır.

Eklenti sırası sonucu etkiler: örneğin eşitleme sıkıştırıcıdan önce veya sonra kullanıldığında kompresörün algıladığı spektrum değişebilir.

Tampon boyutu gecikme ve işlem yükü arasında denge kurar.

Dosya yönetimi, yedekleme ve oturum taşınabilirliği teknik kalitenin parçasıdır.

Genişletilmiş açıklama

DAW oturumu yalnızca ses dosyaları değildir; sample rate, bit depth, medya yolu, eklenti lisansı, routing, automation, tempo, pan law ve sürüm notları da projeyi etkiler. Buffer küçüldüğünde gerçek zamanlı gecikme azalabilir ama CPU yükü ve drop-out olasılığı artabilir. Eklenti latency compensation çoğu render senaryosunda hizalama sağlar; canlı izleme veya harici analog insert gecikmelerini ayrıca düşünmek gerekir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Tampon süresi yaklaşık örnek sayısı/örnekleme frekansı ile ilişkilidir; gerçek toplam gecikmeye sürücü ve dönüştürücü gecikmeleri de eklenir.

Örnek hesap: 48 kHz oturumda 128 örneklik tek tamponun teorik süresi 128/48000 ≈ 2,67 ms'dir. Gidiş- dönüş gecikmesi bundan ibaret değildir; giriş/çıkış tamponları, dönüştürücü ve sürücü gecikmeleri toplamı artırır.

Çözümlü örnek / karar mantığı

128 sample / 48.000 sample/s = 2,667 ms tek buffer süresidir. Gidiş-dönüş gecikmesi için giriş/çıkış bufferları, dönüştürücüler ve sürücü gecikmesi gibi kalemler de hesaba katılır.

Atölye uygulaması

Bir oturumu toplama (collect all and save) mantığıyla bağımsız klasöre paketleyin; başka bir klasör konumundan açıp eksik medya/eklenti uyarılarını kaydedin.

8 kanallı bir oturum oluşturun; adlandırma, renk, bus, referans izi ve teslim klasörü standardı belirleyin. Oturumu başka bir klasöre toplayıp eksik medya kontrolü yapın.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Buffer süresini toplam gecikme diye raporlamak yanlıştır; taşınabilirlik için eklenti ve medya izinleri ayrıca gerekir.

- Çıtırtı: CPU, tampon, sürücü ve saat uyumunu kontrol edin ᵒ Eksik medya: oturum toplama ve dosya yollarını kontrol edin

Teslim etmen gereken kanıt

Proje manifesti, sample rate/buffer ayarı, medya ve eklenti eksik kontrolü.

Ders sonu değerlendirmesi

1. DAW oturumunu başka bir sisteme taşırken hangi medya, eklenti ve yönlendirme bilgilerini doğrularsınız?
2. DAW'da tampon boyutu küçültülürse ne değişebilir?
3. Eklenti gecikmesi olan bir oturum teslim edilmeden önce ne kontrol edilmelidir?

DERS 14 · Faz Hizalama ve Çok Mikrofonlu Kayıt

Dersin amacı

Zaman farkı, tarak filtreleme, polarite ve mikrofon yerleşimi

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Bir kaynağı birden fazla mikrofonla kaydetmek, farklı zamanlarda ulaşan sinyallerin birleşmesine neden olur.

Küçük zaman farkları frekansa bağlı toplama ve iptal oluşturabilir.

Bir mikrofonun polaritesini çevirmek, tüm frekanslarda zaman kaymasını düzeltmez.

Önce fiziksel yerleşim ve kaynak-mikrofon geometrisi incelenmeli; sonra gerektiğinde zaman hizalama veya polarite testi yapılmalıdır.

Genişletilmiş açıklama

Çok mikrofonlu kayıtta aynı kaynağın kopyaları farklı zaman ve açıyla yakalanabilir. Zaman farkı frekansa bağlı faz farkına dönüşerek tarak filtreleme yaratır. Polarite tersleme sinyal işaretini değiştirir; zaman hizalama ise örneklerin ilişkisini değiştirir. Ekrandaki dalga tepelerini bütünüyle üst üste getirmek her zaman doğal ses üretmez: transient, frekans, mikrofon uzaklığı ve oda karakteri de önemlidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Faz açısı = 360° × frekans × zaman farkı; zaman farkı saniye cinsinden olmalıdır.

Çözümlü örnek / karar mantığı

$\varphi = 360° \cdot f \cdot \Delta t$. 1 kHz ve 0,5 ms için 180°'dir. 0,5 ms zaman farkı diğer frekanslarda aynı faz açısını oluşturmaz.

Örnek vaka

Kick ve üst mikrofon birlikte dinlendiğinde gövde zayıflıyorsa önce polariteyi ve iki mikrofonun zaman farkını kontrol edin. Mesafe farkı $\Delta t = \Delta d / c$ ile tahmin edilebilir; 0,34 m fark yaklaşık 0,99 ms eder. Son kararı yalnızca tek bir frekans grafiğine bakarak vermeyin.

Atölye uygulaması

Snare üst/alt veya iki oda mikrofonunda bir kaynağı kaydedin. Önce konumu dinleyin, sonra polariteyi ve zaman hizalamayı ayrı ayrı karşılaştırın; kararınızı mono uyumlulukla doğrulayın.

Davul veya akustik kaynakta iki mikrofonu kaydedin. Her iki mikrofonu ayrı, birlikte ve birinin polaritesi çevrilmiş olarak dinleyin. Aynı anda seviye eşleştirmesi yapıp farkları not edin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Bir sinyali zaman kaydırmak ve polaritesini çevirmek eşdeğer değildir.

- Birlikte ince/boş ses: mikrofon mesafesi, zaman farkı ve polariteyi sırayla test edin ᵒ Hizalama sonrası doğallık kaybı: görsel hizayı değil işitsel ve kaynak bağlamını da değerlendirin

Teslim etmen gereken kanıt

Mikrofon mesafeleri, polarite durumu, zaman farkı ve tercih gerekçesi.

Ders sonu değerlendirmesi

1. İki mikrofonlu kayıtta tarak filtreleme duyuluyorsa hangi değişkenleri sırayla test edersiniz?
2. Polarite ters çevirmek ile mikrofonu zaman hizalamak aynı işlem midir?
3. Tüm dalga tepelerini ekranda üst üste getirmek neden yeterli karar ölçütü değildir?

DERS 15 · Stereo Mikrofonlama ve Uzamsal Kayıt

Dersin amacı

XY, ORTF, AB, MS ve stereo uyumluluk

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Stereo kayıt, sol-sağ ayrımını seviye ve zaman ipuçlarıyla oluşturabilir.

XY tek noktaya yakın kapsüllerle zaman farkını azaltır; ORTF belirli kapsül açısı ve aralığıyla seviye ve zaman ipuçlarını birleştirir; AB aralıklı mikrofonlarla zaman farkı oluşturur; MS tek yönlü ve yan bileşeni matriste birleştirir.

Her tekniğin mono uyumluluğu, oda algısı ve kaynak genişliği farklıdır.

Genişletilmiş açıklama

XY, ORTF, AB ve M/S stereo sahneyi farklı fiziksel ipuçlarıyla yakalar. XY'de kapsüller yakın/çakışık konumlanır; zaman farklarının az olması mono uyumluluğuna yardım edebilir. ORTF aralıklı ve açılı iki kapsülle seviye/zaman ipuçlarını birlikte kullanır. AB daha geniş bir alan ve zaman farkları oluşturabilir; faz/mono davranışı yerleşime bağlıdır. M/S çözümlemesinde Mid ile Side bileşenleri matrikse edilir.

Temel bağıntı ve teknik karar

MS çözümleme: Sol = Mid + Side; Sağ = Mid − Side (uygulama kazanç normalizasyonu kullanılan matrise bağlıdır).

Örnek uygulama: XY kaydında kapsüller birbirine yakın ve açıları sabit tutulur; AB çiftinde ise aralık ve zaman farkı stereo genişliği etkiler. Aynı performansı iki yöntemle kaydedip mono uyumluluğu, merkez kararlılığını ve oda katkısını karşılaştırın.

Çözümlü örnek / karar mantığı

M/S için Mid merkez içeriği, Side ise yön farkı bilgisini taşır; Side seviyesi artırıldığında stereo genişlik ve mono toplam davranışı yeniden kontrol edilmelidir.

Atölye uygulaması

Aynı müzik kaynağında XY/ORTF/M/S konumlarıyla kısa testler kaydedin. Seviyeleri eşleyin; stereo görüntü, mono toplam, merkez ve oda payını karşılaştırın.

Aynı kaynağı mümkünse iki farklı stereo teknikle kaydedin. Stereo ve mono dinleyin; merkez kararlılığı, genişlik ve faz uyumluluğunu karşılaştırın.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Stereo genişliği arttıkça mono uyumluluğu garanti değildir; mikrofon dizilerinin geometrisini kaydetmek gerekir.

- Mono'da kaynak kaybı: mikrofon aralığı/faz ilişkisini kontrol edin
- Stereo merkez kayık: kanal seviyelerini ve yönleri kontrol edin

Teslim etmen gereken kanıt

Yerleşim çizimi, mesafeler/açılar ve stereo-mono değerlendirme notu.

Ders sonu değerlendirmesi

1. XY ve ORTF mikrofon teknikleri arasında stereo genişlik ve mono uyumluluk açısından ne fark vardır?
2. XY tekniğinin AB'ye göre olası bir avantajı nedir?
3. M/S kayıt için hangi iki bileşen gerekir?

DERS 16 · Enstrüman Kayıt İş Akışları

Dersin amacı

Kaynak hazırlığı, mikrofon konumu, DI, çoklu mikrofon ve kayıt seviyesi

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Kayıt kalitesi çoğu zaman eklentilerden önce kaynak, oda, icra ve mikrofon yerleşimiyle belirlenir.

Kayıt öncesi enstrüman gürültüsü, akort, kablo, performans ve oda koşulları kontrol edilmelidir.

Elektro gitar için DI ve mikrofonlu amfi farklı bilgiler sunar; bas gitar DI sinyali ve amfi mikrofonu birlikte kullanıldığında faz/zaman kontrolü gerekebilir.

Davulda mikrofon sayısını artırmak her zaman daha iyi sonuç vermez; sızıntı ve faz karmaşıklığı artar.

Genişletilmiş açıklama

Kayıt zincirini sırayla kurmak, aşırı işlemle sonradan kurtarmaya çalışmaktan iyidir. Kaynağın performansı, enstrüman kurulumu ve odadaki konum ilk kontroldür; sonra mikrofon türü, yönü/mesafesi, preamp, kayıt seviyesi ve gerekiyorsa DI/amp ayrımı gelir. Mikrofon yeri değişikliği tonal dengeyi ve faz ilişkisini EQ'dan önce düzeltebilir. DI ile mikrofon karıştırıldığında zaman farkı ve polarite kontrolü yapılmalıdır.

Temel bağıntı ve teknik karar

Kayıt seviyesi için tek bir evrensel hedef yoktur; transient payı, dönüştürücü hizalaması ve kaynak dinamiği dikkate alınır.

Örnek uygulama: Akustik gitar kaydında önce mikrofon konumunu değiştirerek kaynak tonunu bulun; EQ ile kayıt sırasında kötü yerleşimi gizlemeye çalışmayın. Her denemede mesafeyi veya açıyı tek başına değiştirin ve take notlarına yazın.

Çözümlü örnek / karar mantığı

DI sinyali ile amfi mikrofonu birlikte kullanıldığında küçük zaman farkları bile bazı frekanslarda iptal yaratabilir. Birini zaman hizalamak tüm frekanslarda kusursuz toplamı garanti etmez.

Atölye uygulaması

Bir enstrüman için 3 mikrofon konumu kaydedin; seviye eşleyip EQ eklemeden karşılaştırın. Sonra DI/mikrofon çiftini mono dinleyip polarite ve zaman ilişkisinin etkisini raporlayın.

Her kaynak için amaç, mikrofon, konum, polarite, preamp kazancı ve kayıt seviyesi içeren izleme formu doldurun. Bir mikrofon konumunu değiştirip önce/sonra örneklerini aynı seviyede karşılaştırın.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Her ton problemini EQ ile çözmek, oda/konum/performans problemini gizleyebilir.

- Boğuk kaynak: eksen, mesafe ve oda yansımasını kontrol edin ᵒ Aşırı sızıntı: mikrofon deseni ve yerleşimi değiştirin

Teslim etmen gereken kanıt

Kaynak hazırlık notu, mikrofon pozisyon şeması, seviyeler ve DI/amp mono kontrolü.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Bir enstrüman kaydında kaynak, mikrofon, oda ve giriş seviyesi kararlarını hangi sırayla verirsiniz?
2. Bir enstrüman kaydında mikrofon yerini değiştirmek neden EQ eklemekten önce denenebilir?
3. DI ve mikrofon sinyalleri birlikte kullanılırken hangi risk kontrol edilmelidir?

DERS 17 · Frekans Alanı ve Eşitleme (EQ)

Dersin amacı

Filtre türleri, merkez frekansı, kazanç, Q ve işitsel karar

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Eşitleme (equalization, EQ), sinyalin frekans içeriğini değiştirir.

Yüksek geçiren filtre düşük frekansları, alçak geçiren filtre yüksek frekansları azaltır; raf filtreleri bir frekans bölgesini yükseltir/azaltır; çan filtreleri merkez frekans çevresinde etki eder.

Q, etkin bant genişliğiyle ilişkilidir.

EQ kararı yalnızca spektrum grafiğine göre verilmemeli; kaynak, düzenleme ve miks bağlamında dinlenmelidir.

Genişletilmiş açıklama

EQ bir kaynağı yalnızca güzelleştirmek için değil, miks içindeki görevini belirlemek için kullanılır. Frekans, gain, Q/bant genişliği ve filtre tipi birlikte sonucu belirler. Dar çukur veya tepe duymak otomatik olarak dar filtre açmayı gerektirmez; oda, mikrofon yönü, faz ve kaynak düzenlemesi araştırılmalıdır. EQ sonrası seviye değişimini eşlemeden A/B yapmak daha yüksek olan seçeneği yanlış biçimde iyi hissettirebilir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Merkez frekansı, kazanç ve Q temel parametrelerdir; filtre eğimi dB/oktav olarak ifade edilebilir.

Örnek uygulama: 250 Hz civarındaki bulanıklığı düzeltmek için önce kaynağı solo ve miks içinde dinleyin; küçük bir kesimle A/B yapın, ardından bypass ederek farkı kontrol edin. EQ hareketinin gerekçesi duyulabilir bir sorun olmalı; grafik üzerinde düz çizgi elde etmek amaç değildir.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Aynı Q ve gain ile frekans merkezi değiştirildiğinde farklı harmonikler ve enstrüman bölgeleri etkilenir; Q büyüdükçe bant daralır.

Atölye uygulaması

Vokal/ gitar üzerinde önce geniş ve küçük EQ hareketleri yapın. Bir değişkeni değiştirin, seviye eşleyin ve bypass karşılaştırmasını kaydedin.

Bir kayıtta önce sorun tarifini yazın, sonra küçük bir EQ değişikliği uygulayın. Seviye eşleştirmesiyle bypass karşılaştırması yapın ve kararınızı gerekçelendirin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Bir noktadaki çukuru aşırı boost etmek, diğer konumlarda seviyeyi artırabilir ve gerçek iptali düzeltmez.

- İnce ses: gereksiz yüksek geçiren filtre veya düşük-orta frekans kesimini kontrol edin
- Sertlik: frekans aralığını dinleyerek belirleyin, rastgele kesmeyin

Teslim etmen gereken kanıt

Önce/sonra ayar listesi ve her müdahalenin gerekçesi.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Bir vokal miks içinde kayboluyorsa yalnızca ses seviyesini yükseltmek yerine hangi EQ ve maskeleme kontrollerini yaparsınız?
2. EQ'da Q değeri neyi tanımlar?
3. Bir miks kanalında dar bir çukuru yükseltmeden önce ne araştırılmalıdır?

DERS 18 · Dinamik İşlemciler

Dersin amacı

Eşik, oran, atak, bırakma, diz, makyaj kazancı ve yan zincir

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Sıkıştırıcı (compressor), eşik üzerindeki sinyalin dinamik aralığını azaltır.

Eşik (threshold), oran (ratio), atak (attack), bırakma (release) ve diz (knee) birlikte davranışı belirler.

Sınırlayıcı (limiter) yüksek seviyeleri daha sıkı kontrol etmek için kullanılır.

Kapı (gate) ve genişletici (expander), düşük seviyelerdeki sinyali azaltabilir.

Aşırı işlem transientleri, gürültüyü ve doğal ifadeyi olumsuz etkileyebilir.

Genişletilmiş açıklama

Kompresör threshold'u, ratio'yu, attack/release zamanını ve knee karakterini birlikte kullanır. Threshold'un üstüne geçen bölüm, seçilen oran uyarınca küçültülür; gerçek davranış dedektör, program materyali ve zaman sabitlerine bağlıdır. Limiter tepe seviyelerini sınırlayabilir ancak baştan sona kötü gain staging, distorsiyon veya zayıf sinyal-gürültü oranını otomatik düzeltmez. Gate/expander, doğal kuyrukları kesip kesmediğiyle dinlenmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

İdeal basit statik modelde eşik üstü giriş artışı Δin ise çıkış artışı yaklaşık Δout = Δin/ratio olur; gerçek diz, zaman sabitleri ve dedektör davranışı sonucu değiştirir.

Örnek hesap: Eşik −18 dBFS, oran 4:1 olan ideal statik kompresörde giriş eşiği 8 dB aşarsa çıkış yaklaşık 2 dB artar; yaklaşık gain reduction 6 dB olur. Gerçek sonuç diz, attack/release, dedektör ve sinyalin zaman yapısına bağlıdır.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Threshold üstünde 8 dB fazla giriş ve 4:1 statik oran varsayımında, eşik üzerindeki çıkış yaklaşık 2 dB olur; yaklaşık 6 dB gain reduction ortaya çıkar. Bu ideal bir statik açıklamadır.

Atölye uygulaması

Aynı konuşma/kick kaynağında threshold, ratio ve attack'ı tek tek değiştirin. Gain reduction metreleri ve duyulan transient/pumping sonucunu eşleştirin.

Bir vokalde düşük oranla başlayın; eşik ve atak/bırakma ayarlarını tek tek değiştirin. Kazanç azaltma ölçerini izleyin ve işitsel sonucu seviye eşitlenmiş bypass ile karşılaştırın.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Daha çok gain reduction her zaman daha kontrollü veya daha yüksek kalite anlamına gelmez.

- Pompalama: bırakma ve düşük frekans tetiklemesini kontrol edin ᵒ Transient kaybı: atak ve oranı inceleyin

Teslim etmen gereken kanıt

Ayar notu, gain reduction gözlemi ve duyulan yan etkinin açıklaması.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Kompresörde threshold, ratio, attack ve release ayarları çıkış zarfını nasıl değiştirir?
2. Kompresörde attack ve release hangi zaman davranışlarını belirler?
3. Limiter kullanmak hatalı gain staging'i her zaman çözer mi?

DERS 19 • Yankı, Gecikme ve Zaman Tabanlı Efektler

Dersin amacı

Erken yansımalar, kuyruk, ön gecikme, tempo eşlemeli gecikme ve gönderim

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Yankı (reverb), bir mekânın veya algoritmanın çok sayıda gecikmiş yansımasını taklit eder.

Ön gecikme (pre-delay), doğrudan ses ile yankı kuyruğu arasında algılanan ayrımı etkiler.

Gecikme (delay), belirgin tekrarlar üretir ve tempoyla eşlenebilir.

Efekt gönderimleri ortak bir efekt dönüşünü birden fazla kanalda paylaşmayı sağlar; paralel işlemde ıslak/kuru oranı ve faz davranışı önemlidir.

Genişletilmiş açıklama

Reverb, çok sayıda yansıma ve zamanla azalan bir kuyruk hissi üretir; delay ise seçilebilir aralıklı tekrarlar üretir. Pre-delay, doğrudan ses ile reverb kuyruğu arasındaki boşluğu etkiler. Vokal delay'inde tekrarların seviyesini ve feedback'i kontrol etmek, ayrıca dönen sinyali filtrelemek veya vokal cümlelerinde azaltmak anlaşılabilirliği koruyabilir. Tempo eşleme doğru hesaplanmalı, fakat müzikal hissin gerektirdiği zaman da dinlenmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Tempo eşlemeli çeyrek nota süresi (ms) = 60.000/BPM; sekizlik nota bunun yarısıdır.

Örnek hesap: 120 BPM’de çeyrek nota gecikmesi 60.000/120 = 500 ms, sekizlik nota 250 ms olur. Efektin tempo ile uyumu dışında geri besleme, filtreleme ve miks içindeki seviyesi de ayarlanmalı; gecikme tekrarları ana kaynağı maskelememelidir.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Çeyrek nota ms = 60.000/BPM. 120 BPM için 500 ms, sekizlik 250 ms, noktalı çeyrek 750 ms olur. Üçlemeler için ilgili not değerinin 2/3'ü kullanılır.

Atölye uygulaması

Aynı vokale kısa reverb ve tempo delay ekleyin. Delay time, return level ve feedback'i tek tek değiştirin; anlaşılabilirlik/ritmik örtüşmeyi not edin.

Bir vokale kısa yankı ve tempo eşlemeli gecikme uygulayın. Efekt gönderim seviyesi, dönüş seviyesi ve ön gecikmeyi ayrı ayrı değiştirerek anlaşılırlığı değerlendirin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Formülün doğru olması efektin miks içinde doğru duyulduğunu garanti etmez.

- Vokal geride kalıyor: efekt kuyruğu ve ön gecikmeyi kontrol edin ᵔ Bulanıklık: gönderim seviyesini ve düşük frekans temizliğini inceleyin

Teslim etmen gereken kanıt

BPM, hesap, kullanılan note value, return/feedback ayarları ve vokal anlaşılırlığı notu.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Vokal delay'inin anlaşılabilirliği bozmasını önlemek için zamanlama ve seviye açısından hangi ayarları denersiniz?
2. Tempo senkronlu delay süresi çeyrek nota için nasıl hesaplanır?
3. Reverb dönüşünün miks içinde anlaşılmasını hangi iki ayar etkileyebilir?

DERS 20 · Miks İş Akışı ve Denge

Dersin amacı

Öncelik, statik denge, panorama, bus yapısı ve referans dinleme

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Miksin ilk görevi, kaynakların müzikal önceliğini anlaşılır hâle getirmektir.

İşleme başlamadan önce kaba fader dengesi ve panorama kurulmalıdır.

Her kanala ayrı ayrı işlemci eklemek yerine kaynak seçimi, düzenleme ve seviye dengesiyle çözülebilecek sorunlar aranmalıdır.

Grup ve ana veri yolları sinyal akışını sadeleştirir; fakat karmaşık yönlendirme hataları teşhisi zorlaştırabilir.

Referans parça kullanılırken ses seviyeleri eşleştirilmeli ve telif/teslim koşullarına uyulmalıdır.

Genişletilmiş açıklama

İyi miks önce kaynakların göreli seviyesi, panorama ve düzenlemesiyle başlar; eklentiler başlangıç dengesi kurulduktan sonra hedefli kullanılır. Referans parça aynı dinleme seviyesinde eşlenmelidir çünkü daha yüksek ses çoğu zaman daha dolu/etkili algılanır. Referansın master işleme ve düzenleme farkları dikkate alınmalı, referans birebir kopya hedefi sayılmamalıdır. Mono kontrol, korelasyon ve kulakla izleme birlikte kullanılabilir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Miks seviyesi ve tepe payı bütün zincir boyunca izlenir; yalnızca ana çıkış göstergesine güvenilmez.

Örnek iş akışı: Önce referans seviyesinde kaba denge kurun, sonra pan ve temel EQ ile maskeleme sorunlarını çözün; dinamik işlemeyi ihtiyaç varsa ekleyin. Sessiz ve yüksek bölümleri kontrol edin, referansla ses seviyesini eşitleyin ve miksin mono uyumluluğunu dinleyin.

Çözümlü örnek / karar mantığı

A/B referansında önce benzer kısa bölümleri seçin, oynatma seviyelerini eşleyin ve ardından ton, dinamik, vokal konumu ve stereo denge için ayrı not alın.

Atölye uygulaması

Bir miks için önce fader/pan ile statik denge kurun. Sonra iki referansın seviyesini eşleyip tonal/uzamsal farkları yazın; mono toplamda kritik öğelerin kaybolup kaybolmadığını kontrol edin.

İşlemsiz statik miks oluşturun. Ana öğelerin sırasını yazın; ardından yalnızca en gerekli işlemleri ekleyip her değişikliğin amacını kaydedin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Seviyesi eşlenmemiş referans dinlemesi yanıltıcıdır; mono kontrolü tek başına tüm faz sorunlarını açıklamaz.

- Miks çamurlu: önce kaynak ve seviye dengesini inceleyin * Referans daha iyi duyuluyor: seviye eşleştirmesi yapın

Teslim etmen gereken kanıt

Statik denge notu, seviye eşleştirme yöntemi, mono kontrol ve üç karar gerekçesi.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Miksin ilk aşamasında seviye dengesi ve referans dinleme neden eklentilerden önce kurulmalıdır?
2. Referans parçayla seviye eşleştirmesini nasıl yapar ve neden gereklidir?
3. Miksin mono uyumluluğunu kontrol ederken hangi belirtileri dinlersiniz?

DERS 24 • Miks Otomasyonu ve Gelişmiş Denge

Dersin amacı

Otomasyon, sahne değişimleri, grup kontrolü ve tekrar üretilebilirlik

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Otomasyon, fader, panorama, efekt gönderimi ve bazı işlemci parametrelerini zaman içinde yönetir.

Canlı mikslerde sahne geçişleri ve tekrar eden bölümler için yararlıdır; ancak beklenmedik değişiklikler güvenli çalışma riskine dönüşebilir.

Otomasyon yazarken hangi parametrenin hangi bölümde değiştiği ve geri alma/çağırma planı belgelenmelidir.

Genişletilmiş açıklama

Otomasyon, müzikal değişimleri ve miks kararlarını tekrar edilebilir hâle getirir. Touch, latch ve write modları hareketin ne zaman kayda geçeceğini ve parametrenin nasıl bırakılacağını değiştirir. Yanlış otomasyon modu mute, seviye veya efekt değişikliklerini geri çağırırken sürprizlere yol açabilir. Otomasyon güvenilir şekilde test kopyasında denenmeli, kritik anlarda playback ve recall kontrolü yapılmalıdır.

Temel bağıntı ve teknik karar

Otomasyonun çalışması, kontrol yüzeyi modu, yazma/okuma durumu ve konsol/DAW mimarisine bağlıdır.

Örnek uygulama: Vokalın yalnızca nakaratta yükselmesi gerekiyorsa tüm kanalı sürekli yükseltmek yerine ilgili otomasyon bölümüne yazın. Yazma modundan okuma moduna dönün, başlangıç ve bitiş noktalarını kontrol edin ve otomasyon kapalı/açık karşılaştırmasını seviye eşitliğiyle yapın.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Bir nakarat geçişinde vokal fader otomasyonu ile delay send otomasyonunu farklı eğrilerle uygulayın. Her iki değişikliğin birbirine etkisini seviye eşlenmiş dinleyerek kontrol edin.

Atölye uygulaması

Bir DAW'da iki sahne/ bölüm arasında vokal seviyesi ve efekt gönderimi otomasyonu kurun. Otomasyon modu, geri çağırma ve beklenmeyen mute/routing değişikliklerini test edin.

Bir şarkı veya kısa program için üç bölüm arasında vokal/efekt otomasyonu oluşturun. Sonra otomasyonu devre dışı bırakarak farkı dinleyin ve dosyayı kaydedin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Aşırı otomasyon doğal dinamiği düzleştirir; tesadüfi yazılmış hareketler yeniden açılışta gizli hata yaratır.

- Parametre beklenmedik değişiyor: otomasyon modu ve yazma durumunu kontrol edin
- Recall sonrası fark: sahne/oturum kaydı ve harici donanım ayarlarını doğrulayın

Teslim etmen gereken kanıt

Otomasyon çizimi, değişikliğin amacı, mod seçimi ve recall test sonucu.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Otomasyon yazarken doğal performans dinamiğini korumak için hangi bölümleri ve geçişleri kontrol edersiniz?
2. Otomasyonda latch, touch ve write modları neden dikkatle seçilmelidir?
3. Bir sahne veya otomasyon geçişi neden test kopyasında denenmelidir?

DERS 25 · Mastering Temelleri

Dersin amacı

Son kontrol, ton dengesi, dinamik, sıra ve teslim hazırlığı

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Mastering, miksin teslim hedeflerine uygunluğunu ve tutarlılığını son kez değerlendirme sürecidir.

Sorunlu bir miksin bütün eksiklerini mastering zinciriyle düzeltmek mümkün değildir.

İşlem kararları seviye eşleştirilmiş karşılaştırma, doğru izleme ortamı, teknik ölçüm ve teslim şartlarıyla verilmelidir.

Albüm/EP işlerinde parçalar arası ton, seviye, boşluk ve geçişler de değerlendirilir.

Genişletilmiş açıklama

Mastering, iyi karışmamış bir miksin kurtarma aşaması değildir. Öncelik miks aşamasında düzenleme, performans, maskeleme, tonal denge ve dinamik sorunlarını düzeltmektir. Mastering dosyanın hedef teslim için tutarlı seviyesini, tonunu, dinamiğini, parça arası akışını ve teknik koşullarını kontrol eder. Kararlar farklı seviyelerde ve güvenilir izleme ortamında değerlendirilmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Tek bir evrensel mastering zinciri veya hedef seviye yoktur; teslim platformu/kurum şartları kontrol edilir.

Örnek teslim kontrolü: Mastering öncesinde miksin başı ve sonu, istenmeyen clipping, mono uyumluluğu ve referans seviyesi kontrol edilir. Limiter ile ses yüksekliğini artırmadan önce miks dengesini ve transientleri değerlendirin. Hedef seviye teslim şartnamesinden alınmalı, platform efsanelerinden değil.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Miks aşamasındaki bas-melodi maskelemesi mastering EQ'suyla kısmen değiştirilebilir ama düzenleme/performans sebebini ortadan kaldırmayabilir; gerektiğinde miks revizyonu istenir.

Atölye uygulaması

Üç parçalık kısa bir program için tonal denge, parça arası seviye, bit depth/sample rate ve baş/son boşluklarını denetleyin. Mastering işlemcisini bypass ederek seviye eşlenmiş karşılaştırma yapın.

Bir miksin iki sürümünü seviye eşleştirerek karşılaştırın. Teslim formatı, örnekleme frekansı, bit derinliği, kanal düzeni ve dosya adı kontrol listesi hazırlayın.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Limiter ile her problemi çözmeye çalışmak transientleri ve dinamik kaliteyi bozabilir.

- Master sert/yorucu: miks ve işlem miktarını gözden geçirin ˚ True peak sınırı aşımı: örnekler arası tepe ölçümü ve kodlama etkisini kontrol edin

Teslim etmen gereken kanıt

Mastering QC listesi, gereken miks düzeltmeleri ve teslim formatı.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Mastering aşamasında miks dengesini yeniden kurmakla teslim seviyesini ve teknik bütünlüğü kontrol etmek arasındaki fark nedir?
2. Mastering işleminde hangi sorunların miks aşamasında çözülmesi tercih edilir?
3. Mastering zincirinin başarısı yalnızca son ses seviyesine göre değerlendirilebilir mi?

DERS 26 · Loudness, True Peak ve Yayın Teslimi

Dersin amacı

LUFS, kısa/entegre loudness, true peak, dinamik aralık ve yayın hedefi

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

LUFS, belirli bir ölçüm standardına göre algılanan ses yüksekliğini değerlendirmek için kullanılır.

Entegre değer programın tamamını, kısa süreli ve anlık ölçümler daha kısa zaman pencerelerini temsil eder.

True peak, sayısal örnekler arasındaki yeniden oluşturulmuş tepeyi tahmin eder; yalnızca örnek tepe ölçeriyle aynı değildir.

Teslim hedefleri platforma, yayıncıya ve içerik türüne göre değişir; güncel teslim şartları kontrol edilmelidir.

Genişletilmiş açıklama

LUFS, algısal program loudness ölçümünde kullanılır; dBTP, örnekler arası tepe olasılığını dikkate alan true-peak ölçümüdür. LUFS-I program bütününü, short-term yaklaşık birkaç saniyelik pencereyi, momentary kısa pencereyi temsil eder. EBU R 128 yayın programları için -23 LUFS ortalama hedef önerir; bu hedef her dijital platformun evrensel teslim hedefi değildir. Teslim şartnamesi önce okunmalı, true peak ve codec dönüşüm güvenliği de kontrol edilmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

LUFS ölçümü ve true peak, ilgili standardın ölçüm algoritmasına göre yorumlanır; tek bir sayı miks kalitesini belirlemez.

Örnek QC: Yayın tesliminde entegre loudness, true peak, kanal sayısı ve örnekleme biçimini hedef şartnameye göre ölçün. Ölçüm aracının true-peak desteğini ve ölçüm penceresini doğrulayın; tek bir LUFS değeri dinamik, ton dengesi veya miks kalitesinin tamamını açıklamaz.

Çözümlü örnek / karar mantığı

ITU-R BS.1770-5, loudness ve true-peak ölçüm algoritmalarına ilişkin güncel yürürlükteki tavsiyedir. EBU R 128 v5.0'ın -23 LUFS hedefi broadcast bağlamındadır.

Atölye uygulaması

Bir programı LUFS-I, short-term ve dBTP ile ölçün. Hedef teslimi yazılı olarak belirleyin; limiter ayarını yalnızca metreyi hedefe getirmek için değil, ses kalitesi ve peak güvenliğiyle birlikte değerlendirin.

Bir programı ölçüm aracıyla tarayın; entegre LUFS, kısa süreli değerler, true peak ve dinamik değişimleri raporlayın. Dosyayı yeniden kodlayıp tepe ve ses yüksekliğini tekrar kontrol edin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Tek bir evrensel loudness hedefi yoktur; hedef platform ve teslim kılavuzuna göre belirlenir.

- Teslim reddi: şartname, kanal sayısı, örnekleme, bit derinliği ve tepe ölçümünü kontrol edin

Teslim etmen gereken kanıt

Ölçüm ekranı/raporu, şartname hedefi, sonuç ve gerekiyorsa düzeltme kararı.

Ders sonu değerlendirmesi

1. LUFS ile dBTP neyi ölçer ve yalnızca sample peak ölçmek neden yeterli değildir?
2. LUFS-I ile true peak farklı olarak neyi ölçer?
3. Her platform için tek bir evrensel loudness hedefi var mıdır?

DERS 27 • Ses Restorasyonu ve Gürültü Azaltma

Dersin amacı

Sabit gürültü, tıklama, uğultu, spektral onarım ve artefakt

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Restorasyonun amacı, istenmeyen gürültüyü azaltırken yararlı içeriği korumaktır.

Sabit uğultu, geniş bant gürültü, tıklama ve geçici darbeler farklı yöntemler gerektirir.

Aşırı gürültü azaltma metalik/boğuk artefaktlar oluşturabilir.

Önce kaynak dosyanın kopyasını saklayın, işlemi küçük adımlarla yapın ve A/B karşılaştırmasını seviye eşleştirerek gerçekleştirin.

Genişletilmiş açıklama

Restorasyonun ilk şartı kaynak dosyayı korumaktır. Gürültü türü belirlenmeden rastgele işlem yapmak, istenen sinyalin harmoniklerini ve transientlerini de silebilir. Sabit uğultu, tıklama, rüzgâr ve sürekli geniş bant gürültü farklı yöntemler gerektirir. Her işlem azdan başlayarak, seviye eşlenmiş A/B ve artefakt kontrolüyle değerlendirilmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Gürültü profili tabanlı işlem, uygun gürültü örneği ve dikkatli eşik/azaltma ayarı gerektirir.

Örnek uygulama: Gürültü azaltmada önce konuşma olmayan kısa bir bölümden uygun gürültü örneği alın. Azaltmayı kademeli artırın ve metalik/artifakt oluşumunu kulaklıkla kontrol edin. Kaynağın anlaşılabilirliğini korumak, arka planı tamamen yok etmeye çalışmaktan önemlidir.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Sürekli bir gürültü örneği varsa yalnızca o bölümden uygun noise profile oluşturun; azaltmayı kademeli yükseltip robotik/metallic ses olup olmadığını dinleyin.

Atölye uygulaması

Bozuk bir kopyada gürültüyü sınıflandırın. Bir onarım yöntemi uygulayın, artefaktları ve anlaşılabilirliği yazın; işlenmemiş kaynağı ayrı dosya olarak koruyun.

Bir ses örneğinde gürültü türünü sınıflandırın; yalnızca bir onarım yöntemi uygulayın, artefaktları not edin ve işlenmemiş dosyayı koruyun.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

İşlenmiş dosya daha sessizse noise reduction daha iyi gibi algılanabilir; seviye eşleme gerekir.

- Ses metalikleşiyor: azaltma miktarını düşürün ᵒ Uğultu kalıyor: frekans ve harmonikleri analiz edin; aşırı geniş kesimlerden kaçının

Teslim etmen gereken kanıt

Öncesi/sonrası dosyalar, yöntem/ayar notu ve artefakt değerlendirmesi.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Gürültü azaltma işleminde artefakt oluştuğunu nasıl anlarsınız ve kaynak sesi korumak için ne yaparsınız?
2. Gürültü azaltma artefaktına örnek verin.
3. Restorasyon öncesinde kaynak dosyaya ne yapılmalıdır?

DERS 28 · Ses Formatları, Arşiv ve Teslim

Dersin amacı

WAV/BWF, sıkıştırmasız ve kayıplı formatlar, metadata, yedek ve dosya doğrulama

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Dosya biçimi, kodlama, örnekleme frekansı, bit derinliği, kanal sayısı ve metadata ayrı özelliklerdir.

WAV çoğunlukla PCM ses taşır; BWF ek yayın metadata alanları sağlayabilir.

Kayıplı kodlayıcılar dosya boyutunu azaltırken ses bilgisinin bir kısmını atabilir.

Arşivde kaynak oturum, son miks, teslim dosyaları, sürüm bilgisi ve yedekleme politikası korunmalıdır.

Genişletilmiş açıklama

WAV bir konteynerdir; içinde PCM gibi farklı kodlama biçimleri bulunabilir. BWF zaman/metaveri alanları ekleyebilir. Teslimde örnekleme hızı, bit derinliği, kanal yerleşimi, dosya adı, timecode/metadata, peak/loudness hedefi ve adlandırma şartnamesi yazılı olarak belirlenir. Arşiv için kayıpsız ana dosya ile dağıtım amaçlı sıkıştırılmış kopyalar ayrı tutulabilir. Checksum kopyalama sonrası bütünlük denetimini destekler.

Temel bağıntı ve teknik karar

Dosya boyutu yaklaşık olarak örnekleme frekansı × bit derinliği × kanal sayısı × süre / 8 ile hesaplanır (PCM için başlık/metadata hariç).

Örnek hesap: 48 kHz, 24 bit, stereo, 60 saniyelik sıkıştırılmamış PCM sesin yaklaşık veri miktarı 48.000×24×2×60/8 = 17.280.000 bayttır (yaklaşık 17,3 MB, başlık ve metadata hariç). Teslimden önce örnekleme, bit derinliği, kanal düzeni ve dosya adını doğrulayın.

Çözümlü örnek / karar mantığı

48 kHz / 24-bit / stereo / 60 saniye PCM yaklaşık 48.000×24×2×60/8=17.280.000 byte, yani 17,28 MB ondalık hesapla. Dosya başlığı/metadata ek yükü dahil değildir.

Atölye uygulaması

Bir master ve dağıtım kopyası oluşturun. Metadata, kanal, sample rate, bit depth, süre, tepe/loudness ve checksum'u kontrol edin; farklı klasörden açarak doğrulayın.

Bir teslim klasörü oluşturun: kaynaklar, oturum, miksler, mastering, referanslar ve raporlar. Dosya adlandırma ve sürüm kurallarını belirleyip yeniden açma/doğrulama testi yapın.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Dosyanın açılması, içerik ve metadata'nın doğru olduğunu garanti etmez.

- Dosya açılmıyor: codec ve uzantı uyuşmasını kontrol edin
- Arşiv eksik: oturum medyası ve yedekleme kayıtlarını doğrulayın

Teslim etmen gereken kanıt

Teslim manifesti, checksum kaydı, metadata ve oynatma kontrolü.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Arşiv için kayıpsız ana dosya ile dağıtım dosyası arasında hangi format ve metadata kararları verilir?
2. Dosya uzantısı codec veya içerik biçimini tek başına kesin olarak belirtir mi?
3. Arşiv kopyasının sağlamlığı nasıl doğrulanabilir?

DERS 29 • Sürükleyici Ses ve Nesne Tabanlı Ses

Dersin amacı

Kanal tabanlı ve nesne tabanlı yaklaşım, uzamsal konum, render ve teslim

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Sürükleyici ses (immersive audio), dinleyici çevresinde veya üç boyutlu uzayda ses konumu oluşturmayı amaçlar.

Kanal tabanlı yaklaşım belirli hoparlör düzenlerine miks yaparken nesne tabanlı yaklaşım ses öğelerini konum/metadata ile tanımlayıp hedef düzene göre işleyebilir.

Format, monitör düzeni, render motoru ve teslim şartları birbirine bağlıdır; yalnızca bir DAW eklentisi kullanmak her teslim formatıyla uyumluluk garantisi vermez.

Genişletilmiş açıklama

Kanal tabanlı iş akışı belirli hoparlör kanallarına miks yapar; nesne tabanlı yaklaşım ses nesneleri ve konum/metadata bilgisi kullanabilir. Uyumlu renderer hedef hoparlör düzenine göre nesneleri farklı dağıtabilir. Dosyanın teslim formatı, metadata, kanal düzeni, renderer sürümü, downmix ve hedef sistem daha miks başlamadan netleştirilmelidir. Render sonrası yalnızca açılış değil, kanal eşleşmesi, sync, downmix ve metadata kontrolü de gerekir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Nesne konum verisi, kanal düzeni ve render yöntemi kullanılan sisteme özgüdür; resmî teslim şartnamesi esas alınır.

Örnek uygulama: Nesne tabanlı projede her nesnenin adı, konum otomasyonu, kanal/bed render ilişkisi ve render hedefi belgelenir. Projeyi başka sisteme taşımadan önce kullanılan formatın teslim şartnamesini ve render sonrası kanal eşleşmesini doğrulayın.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Bir nesnenin sol-arka konumda görünmesi, stereo katlamada aynı konumda duyulacağı anlamına gelmez; hedef renderer ve downmix sonucu kontrol edilmelidir.

Atölye uygulaması

Uyumlu bir DAW veya simülatörde iki ses nesnesini hareket ettirin. Birden fazla render hedefinde konum, kanal eşleşmesi ve metadata'yı kontrol edin.

Bir sanal uzamsal miks oturumunda ses nesnelerini hareket ettirin. Stereo katlama ve hedef düzen uyumluluğunu kontrol edin; kullanılan render ve teslim ayarlarını raporlayın.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Bir DAW içindeki iyi görüntü tek başına teslim dosyasının doğru render edildiğini kanıtlamaz.

- Nesne yanlış yerde: koordinat, metadata ve render ayarını kontrol edin * Stereo katlamada denge değişiyor: hedef renderı ve uyumluluğu test edin

Teslim etmen gereken kanıt

Renderer/format ayarları, metadata kontrolü ve render QC listesi.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Nesne tabanlı ses ile kanala bağlı miks arasındaki temel fark nedir?
2. Render sonrasında kanal eşleşmesi ve nesne metadata'sı nasıl doğrulanır?
3. Bir uzamsal miksin tesliminde render formatı neden önceden belirlenmelidir?

DERS 30 · Surround ve İki Kulaklı Ses

Dersin amacı

Surround hoparlör düzenleri, binaural ipuçları, HRTF ve kulaklık dinleme

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Surround ses, birden fazla hoparlör konumuyla çevresel alan kurar.

İki kulaklı ses (binaural audio), baş ve kulak geometrisinin yön ipuçlarını taklit ederek kulaklıkta uzamsal algı oluşturmayı hedefler.

HRTF (head-related transfer function), sesin baş, kulak ve gövde çevresindeki etkilerini frekans/zaman alanında tanımlar.

Bireysel anatomi farkları nedeniyle aynı binaural karışım herkes için aynı konum algısını üretmeyebilir.

Genişletilmiş açıklama

Surround, birden çok fiziksel hoparlör yönünden gelen sesle çevresel alan kurar. Binaural render ise iki kulağa ulaşan sinyal ipuçlarını HRTF ile taklit ederek kulaklık üzerinde uzamsal algı üretmeyi hedefler. HRTF, baş/kulak/gövde geometrisi ile ilgili bireysel farklılıklar nedeniyle herkes için aynı dışsallaştırmayı sağlamaz. Binaural teslim kulaklıkta kontrol edilmelidir, ancak çeviri kararları farklı kulaklık ve gerçek hedef sistemde de değerlendirilmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

HRTF ve kanal yerleşimi format/araç bağımlıdır; tek bir evrensel filtre tüm dinleyiciler için ideal değildir.

Örnek uygulama: Binaural renderı kulaklıkta dinlerken ön/arka konum algısı ve kişiye göre değişen HRTF etkisini not edin. Aynı içeriği hedef kanal düzeninde ve mono kontrolünde de dinleyin; tek bir kulaklıkta iyi duyulması tüm sistemlerde aynı algıyı garanti etmez.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Aynı binaural render bazı dinleyicilerde dışarıda duran bir kaynak gibi, bazılarında başın içinde veya farklı yönde algılanabilir; kişisel HRTF farkı başlıca nedenlerdendir.

Atölye uygulaması

Bir surround veya binaural sahnenin merkez, yan ve arka konumlarını dinleyin. Kulaklık modeli/izleme seviyesi/renderer'ı yazın; başka bir kulaklıkta karşılaştırıp farkı raporlayın.

Kısa bir ses nesnesini ön, yan ve arka konumlarda render edin. Kulaklık ve uygun hoparlör düzeninde karşılaştırıp kullanılan izleme koşullarını not edin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Bir dinleyicide çalışan HRTF her dinleyicide aynı yön ve mesafe algısını oluşturmayabilir.

- Ses başın içinde algılanıyor: kulaklık, HRTF ve kaynak konumunu kontrol edin * Arka konum kararsız: bireysel HRTF ve izleme koşullarını değerlendirin

Teslim etmen gereken kanıt

Hedef formatı, izleme zinciri, algı notu ve QC sonucu.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Surround miks ile binaural teslim arasındaki izleme ve çeviri farkları nelerdir?
2. HRTF kişiden kişiye neden farklı algılanabilir?
3. Binaural render yalnızca kulaklıkta test edilirse hangi teslim riski kalabilir?

DERS 31 • Ses İçin Programlama ve Otomasyon

Dersin amacı

Temel betik, dosya işleme, ölçüm otomasyonu ve hata kaydı

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Programlama, tekrarlanan ses işlerini daha tutarlı hâle getirebilir: dosyaları adlandırma, sessizlik kontrolü, format dönüştürme, rapor üretme ve belirli ölçümleri otomatikleştirme bunlara örnektir.

Otomasyonun çıktısı doğrulanmadan teslim edilmemelidir.

Kaynak dosyayı korumak, komutları kaydetmek, hata durumlarını ele almak ve sürüm bilgisi tutmak önemlidir.

Genişletilmiş açıklama

Ses otomasyonu betiklerle dosya isimlerini, süreleri, örnekleme hızını, kanal sayısını ve tepe değerlerini denetleyebilir. Güvenilir bir batch işleme, kaynakları asla varsayılan olarak üzerine yazmamalı; giriş doğrulama, çıktı klasörü, isim çakışması, hata günlükleri ve örnek çıktı testi içermelidir. Kod başarısız dosyada tüm işi sessizce durdurmak yerine hatayı raporlayacak şekilde tasarlanabilir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Toplu işlemde giriş/çıkış yolları, dosya uzantısı ve kodlama açık tanımlanmalıdır.

Örnek otomasyon: Bir klasördeki dosyaları toplu dönüştürmeden önce üç örnek dosyada giriş/çıkış örnekleme hızı, bit derinliği, kanal sayısı ve tepe değerini kontrol edin. Orijinal dosyaları ayrı tutun, hata günlüğü oluşturun ve başarılı doğrulama olmadan kaynakları silmeyin.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Önce iki test dosyasıyla çalıştırın: biri geçerli, biri kasıtlı bozuk. İkisinin de beklenen rapor ve hata mesajını ürettiğini doğrulayın.

Atölye uygulaması

Güvenli klasörde ses dosyalarının metadata raporunu üreten küçük otomasyon kurun. Eksik dosya, aynı adlı çıktı ve yanlış kanal/sample rate senaryolarını test edin.

Bir klasördeki ses dosyalarının adlarını, süresini ve örnekleme bilgisini raporlayan basit bir iş akışı tasarlayın. İşlemi kopyalar üzerinde deneyin ve hata durumlarını kaydedin.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Dosya üzerine yazma, formatları sessizce değiştirme ve hataları loglamama gerçek teslim riskidir.

- Dosyalar üzerine yazılıyor: çıktı klasörünü ayırın ˢ Dönüştürme hatası: codec, örnekleme ve kanal düzenini kontrol edin

Teslim etmen gereken kanıt

Betik/sözde kod, test senaryosu sonuçları ve hata günlüğü.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Bir ses dosyası işleme betiğinde kaynak dosyaları korumak ve hataları yakalamak için hangi kontroller gerekir?
2. Giriş/çıkış sample rate, kanal sayısı ve tepe değeri hangi testlerle doğrulanır?
3. Başarısız dosya, hata günlüğü ve çıktı klasörü nasıl yönetilir?

DERS 32 • Kayıt, Yayın ve Akış Teknolojileri

Dersin amacı

Canlı yayın zinciri, codec, tampon, senkronizasyon ve yedek

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Canlı yayın ses zinciri; mikrofon/konuk sesi, miks, işleme, kodlama ve dağıtım aşamalarından oluşur.

Video ile ses senkronu, tamponlama ve ağ gecikmesi izleyici deneyimini etkiler.

Codec seçimi, bit hızı ve kanal düzeni hedef platformun şartlarına göre belirlenmelidir.

Yayın öncesi kayıt/yedek, geri dönüş planı, kulaklıkla kontrol ve konuşma testi yapılmalıdır.

Genişletilmiş açıklama

Canlı yayın zinciri input, miks, işleme, encode, tampon/ağ dağıtımı ve alıcı decode adımlarından oluşur. Toplam gecikme tek bir buffer değerine indirgenemez; codec, ağ jitter'ı, alıcı cihaz ve video senkronu da etkilidir. Büyük buffer kesilme riskini azaltabilir ama gecikmeyi artırır. Yedek kayıt mümkünse yayın yolundan bağımsız bir kaynağa kaydedilerek dağıtım kesintisinde içeriği korur.

Temel bağıntı ve teknik karar

Toplam gecikme; ses tamponu, codec, ağ ve oynatma tamponunun bileşkesidir; tek ayar bütün gecikmeyi belirlemez.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Canlı yayın testi sırasında konuşma clap/flash veya senkron referansla ses/video hizasını kontrol edin; bir uzun yayın kaydında baş, orta ve son bölümlerden senkron ölçün.

Örnek vaka

Canlı yayın sırasında konuşma ile görüntü arasında gecikme varsa ses tamponu, kodlayıcı, ağ ve oynatma tamponunu ayrı ayrı ölçün. Tek bir ayarı düşürmek bütün zinciri düzeltmeyebilir; kararlılık ve gecikme arasında hedefe uygun denge kurun.

Atölye uygulaması

Kısa test yayını yapın, aynı anda bağımsız kayıt alın. Ses/video sync, codec, bitrate, drop-out ve yeniden bağlanma senaryosunu kontrol edin.

Bir deneme yayını kaydedin; ses/video senkronunu, kesilmeleri, gürültüyü ve teslim seviyesini kontrol edin. Yedek kayıt ve bağlantı kesilmesi senaryosu oluşturun.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Yayın monitöründen ses duymak kaydın gerçekten dosyaya yazıldığını kanıtlamaz.

- Ses-video kayması: her aşamadaki gecikmeyi ayrı ölçün ᵒ Kesilme: ağ, bit hızı, tampon ve CPU yükünü kontrol edin

Teslim etmen gereken kanıt

Test yayın QC formu, bağımsız kayıt, sync notu ve geri dönüş planı.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Canlı yayın zincirinde gecikme, codec ve ses senkronunu doğrulamak için hangi kontroller yapılır?
2. Canlı akışta tampon büyüdüğünde hangi ödünleşim oluşur?
3. Yedek kayıt neden yayın zincirinden bağımsız tasarlanabilir?

DERS 33 · Mesleki Etik, Telif ve Müşteri İlişkileri

Dersin amacı

Telif, izin, dosya gizliliği, sözleşme, teslim ve iletişim

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Ses mühendisi yalnızca teknik sinyalden değil, kaynak dosyaların gizliliğinden, izinlerden, telif koşullarından ve iş kapsamından da sorumludur.

Müşteriyle iş başlamadan önce teslim formatı, revizyon sayısı, arşiv süresi, kullanım izni ve ödeme koşulları yazılı olarak netleştirilmelidir.

Başkasına ait kayıtları izinsiz paylaşmak veya referans olarak yayınlamak güven ve hukuki sorun doğurabilir.

Genişletilmiş açıklama

Teknik teslim, haklar ve gizlilik koşullarıyla beraber tanımlanmalıdır. Master kayıt, beste, söz, performans, örnekleme (sample) ve görsel içerik farklı hakları içerebilir; bir unsurun izni diğer tüm kullanımların izni anlamına gelmez. Revizyon kapsamı, teslim formatı, arşiv süresi, portföy paylaşımı ve gizlilik şartları yazılı anlaşılmalı; hukuki durum belirsizse yetkin hukuk danışmanına yönlendirilmelidir.

Temel bağıntı ve teknik karar

Hukuki yükümlülükler ülke ve sözleşmeye göre değişir; gerekli durumlarda güncel mevzuat ve uzman görüşü gerekir.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Müşteri kaydını sosyal medyada yayımlama izni yoksa, teknik kalitesi ne kadar iyi olursa olsun portföye koyulmaz; yazılı izin ve kapsam saklanır.

Örnek vaka

Müşteri bir kaydı reklamda kullanmak istiyorsa teslimden önce kullanım kapsamı, süre, mecra, bölge, üçüncü taraf kayıtları ve gerekli izinler yazılı netleştirilir. Teknik teslim, telif veya kullanım izninin otomatik olarak alındığı anlamına gelmez.

Atölye uygulaması

Eğitim amaçlı örnek iş formunda kapsam, revizyon sayısı, teslim formatı, saklama süresi ve paylaşım iznini netleştirin.

Örnek bir iş kabul formu hazırlayın: kapsam, teslimler, takvim, revizyon, dosya saklama, izinler ve iletişim sorumluları.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Müşteri dosyaya para ödedi diye bütün içerik hakları otomatik devredilmiş varsayılmaz.

- Teslim beklentisi anlaşmazlığı: yazılı kapsamı ve sürüm kayıtlarını inceleyin ᵒ İzinsiz paylaşım talebi: hak ve izinleri doğrulamadan yayınlamayın

Teslim etmen gereken kanıt

İş kapsamı, teslim listesi ve izin/kısıtların yazılı dökümü.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Bir müşteri revizyonu telif veya teslim şartnamesiyle çelişirse nasıl kayıt altına alıp çözüm önerirsiniz?
2. Master kaydı kullanma izni ile besteyi kullanma izni her zaman aynı mıdır?
3. Müşteriye dosya tesliminde hangi gizlilik/izin unsurları yazılı netleştirilmelidir?

DERS 35 • Post-Prodüksiyon ve Kalite Güvencesi

Dersin amacı

Diyalog düzenleme, senkron, teslim kontrolü, QC ve revizyon

01	02	03	04
Kavramı anla	Örneği incele	Uygula	Sonucu doğrula

Temel konu anlatımı

Post-prodüksiyon, sesin görüntü ve anlatıyla tutarlı olmasını sağlar.

Diyalog düzenlemede kesim, oda tonu, gürültü, senkron ve süreklilik birlikte değerlendirilir.

Kalite kontrol (QC), yalnızca son dosyayı dinlemek değildir; kanal düzeni, baş/son boşluk, tepe/loudness, örnekleme, bit derinliği, senkron, eksik medya ve dosya adlandırması da doğrulanır.

Revizyonlar sürüm kontrollü yürütülmelidir.

Genişletilmiş açıklama

Post-prodüksiyon kalite kontrolü dosyanın teknik ölçülerini ve içerik sürekliliğini birlikte doğrular. Baş/son kesimleri, senkron, sessizlik/istenmeyen klik, kanal düzeni, sample rate/bit depth, true peak/loudness hedefleri, metadata, adlandırma ve tam oynatma kontrolü yapılır. Revizyon izlenebilirliği için sürüm numarası, tarih, değişiklik özeti ve checksum gibi kayıtlar tutulabilir. Orijinal medya korunur ve teslim sonrası yeniden açma testi yapılır.

Temel bağıntı ve teknik karar

QC kriterleri teslim şartnamesine göre belirlenir; her proje için tek bir evrensel sayı yoktur.

Örnek QC: Diyalog sahnesinde önce senkronu, kesim noktalarını, oda tonu sürekliliğini ve istenmeyen gürültüyü kontrol edin. Ardından teslim formatı, kanal sayısı, örnekleme/bit derinliği, tepe/loudness, baş-son boşluk ve dosya adlarını şartnameye göre doğrulayın; son dosyayı baştan sona dinleyin.

Çözümlü örnek / karar mantığı

Dosya teknik şartnameyi sağlasa bile yanlış versiyon veya eksik son cümle varsa teslim kusurludur; teknik metrik ve içerik QC ayrı kalemlerdir.

Atölye uygulaması

Kısa bir ses/video tesliminde baş, orta ve son senkron kontrolü yapın; peak/loudness ve formatı ölçün; kaynakla teslimi karşılaştırıp QC formu oluşturun.

Kısa bir diyalog sahnesinde kesimleri düzenleyin, oda tonu sürekliliği kurun ve teslim QC formu doldurun. Son dosyayı baştan sona dinleyip teknik ölçümle doğrulayın.

Uygulama kaydı

amaç, ekipman/yazılım, başlangıç ayarı, değiştirilen tek değişken, gözlem/ölçüm, sonuç, sınırlamalar ve güvenlik notu.

Arıza teşhisi ve sık yapılan hata

Doğru dosya adı ve açılabilen dosya, doğru içeriğin doğru sürüm olduğunun kanıtı değildir.

- Tıklama duyuluyor: kesim noktası ve çapraz geçişi kontrol edin ᵒ Teslim reddi: şartname, kanal düzeni ve dosya adlarını doğrulayın

Teslim etmen gereken kanıt

Tam QC formu, teslim manifesti, sürüm bilgisi ve örnekleme/kanal/loudness ölçümü.

Ders sonu değerlendirmesi

1. Son ses tesliminde dinleme kontrolüne ek olarak hangi teknik QC ölçütleri doğrulanmalıdır?
2. Post-prodüksiyon QC sırasında yalnızca dosyanın açılması yeterli midir?
3. Revizyonların izlenebilir olması için hangi kayıtlar tutulmalıdır?

UYGULAMA ATÖLYELERİ • STAGEPULSE İŞ AKIŞLARI

Bu atölyeler, Stagepulse sitesinde tanımlanan mühendislik ve operasyon hizmetlerinin ders becerilerine dönüştürülmüş örnekleridir. Gerçek projede kullanılmadan önce gerçek mekân bilgileri, üretici verileri ve sorumlu personel onayı gerekir.

Atölye A · Technical Rider → Input List → Stage Plot → 3D

1. Rider belgesini sürüm/tarih/etkinlik bilgisiyle kaydedin; eksik ve çelişkili maddeleri işaretleyin.
2. Her kaynağa kanal numarası, mikrofon/DI, stand, phantom gereksinimi, stagebox portu ve gerekli monitör bilgisini atayın.
3. Input list ile patch list arasında birebir tutarlılık kontrolü yapın; stereo kaynakların L/R eşleşmesini doğrulayın.
4. Ölçülü üstten sahne planında sahne kenarı, sanatçı, enstrüman, mikrofon, DI, monitör, stagebox ve kablo yollarını gösterin.
5. İstenen 3D çizimde yükseklik, yön, ölçü referansı ve görselleştirme amacı belirtin; 3D görselin yapısal/rigging onayı olmadığını yazın.
6. Her revizyonda sürüm, tarih, hazırlayan ve değişen kalemler alanlarını güncelleyin.

Değerlendirme çıktısı

Teslim: Rider inceleme notu, input list, patch list, Stage Plot, 3D görünüm veya çizim notu, revizyon kaydı.

Atölye B · PA/Sub/Monitor sistem tasarımı, SPL ve kapsama

1. Mekânın en-boy-yükseklik ölçülerini, sahne yerini, seyirci alanlarını ve korunacak çevre alanlarını kaydedin.
2. Hedef dinleme noktalarını ve senaryoyu belirleyin; seyirci sayısını tek başına sistem boyutlandırma ölçütü olarak kullanmayın.
3. Ana PA, subbass, monitör, DSP/processing, konsol, stagebox ve kablo güzergâhını blok şemaya dökün.
4. Üretici teknik verileriyle aday sistemleri karşılaştırın; max SPL iddialarını, kapsama açılarını ve ölçüm koşullarını not edin.
5. Geometri ve tahmin yazılımı sonuçlarını “tahmin” olarak etiketleyin; gerçek saha SPL ve transfer-function ölçümlerini ayrı kaydedin.
6. Tuning aşamasında referans, mikrofon konumu, gecikme, polarite, crossover ve kabul ölçütlerini kayıt altına alın.

Değerlendirme çıktısı

Teslim: Yerleşim/kapsama planı, hesap varsayımları, sistem blok şeması, tahmin/ölçüm ayrımı ve commissioning raporu.

Atölye C · Midas M32 pratik iş akışı

1. Konsol ve stagebox modelini, bağlantı tipini, firmware sürümünü ve dosya/scene yedeğini kayıt edin.
2. Bir giriş için fiziksel giriş/patch, preamp, phantom gereksinimi, kanal işleme, Main L/R ataması ve output patch zincirini çizin.
3. Bir vokal ve bir stereo klavye kanalı oluşturun; mikrofon/DI ihtiyacını ve kanal isimlerini input list ile eşleyin.
4. FOH Main L/R ile ayrı monitor bus oluşturun; pre/post tap point seçimini ve fader bağımsızlığını test edin.
5. Line check yapın; gain, mute, bus, output patch ve fiziksel çıkışı sırasıyla doğrulayın.

6. İş bitiminde scene/backup kaydedin ve değişiklikleri listeleyin. Firmware güncellemesini derste zorunlu uygulama yapmayın.

Değerlendirme çıktısı

Teslim: Blok diyagram, input/patch sayfası, scene/backup kaydı, line-check formu ve öğrenci açıklaması.

Atölye D · Dante / Network Audio ilk devreye alma

1. Uyumlu cihazların modelini, firmware/Controller sürümünü, bağlantı portlarını ve ağ topolojisini kaydedin.
2. Kontrollü ağ planında IP/subnet, switch bağlantıları ve birincil/ikincil ağ ayrımını belirleyin; gerçek ağın tasarımına göre hareket edin.
3. Dante Controller içinde cihaz keşfi, abonelik/routing, sample rate, clock leader ve status alanlarını okuyun.
4. Önce tek bir transmit/receive eşleşmesini kurup subscription status ve clock status doğrulayın.
5. Bir cihazı kapatma/bağlantı kesme gibi riskli işlemleri canlı şovda değil, eğitim ağı veya simülasyonunda test edin.
6. Log/ekran görüntüsüyle sorunu, bulguyu, düzeltmeyi ve test sonucunu raporlayın.

Değerlendirme çıktısı

Teslim: Ağ topolojisi, IP/port tablosu, routing matrix, clock/status kaydı ve hata teşhis formu.

Atölye E · Tam etkinlik teknik dosyası ve teslim

1. Keşif formu: tarih, mekân, seyirci alanı, sahne, elektrik/erişim kısıtları ve iletişim sorumluları.
2. Rider analizi ve alternatif listesi: eksik kalemler, ikame ekipman, teknik risk ve onay şartı.
3. Stage Plot, 3D görselleştirme, sistem tasarımı ve kapsama planını aynı sürüm numarasıyla eşleştirin.
4. Run-of-show içine kurulum, line check, soundcheck, kapı açılışı, performans, acil iletişim, söküm ve teslim zamanlarını koyun.
5. Risk kaydı: tehlike, sonuç, kontrol, sorumlu, doğrulama ve durdurma ölçütünü yazın.
6. Kurulum sonrası uygulama kontrolünü planla karşılaştırın; sapmaları belgeleyin ve nihai teslim dosyasını paketleyin.

Değerlendirme çıktısı

Teslim: Proje dosyası, sorumluluk matrisi, risk kaydı, teknik kontrol listesi ve kapanış raporu.

TEKNİK KAYNAKLAR VE DIŞ DOĞRULAMA GEREKTİREN KONULAR

Aşağıdaki kaynaklar, belirli teknik iddialar için başlangıç referansıdır. Standartların tam metni, cihaz modeli ve yerel şartlar farklı hüküm getirebilir. Kaynak sayfasının bulunması tek başına bütün ders içeriğinin bağımsız uzman onayından geçtiği anlamına gelmez.

Kod	Kaynak	Bağlantı	Kullanım
R1	Stagepulse Teknik Mühendislik	https://stagepulse.com.tr/muhendislik.html	Stage Plot, 3D çizim, SPL/kapsama, rider, PA/sub/monitor tasarımı, DSP planlama, uygulama kontrolü.
R2	Stagepulse Hizmetler	https://stagepulse.com.tr/hizmetler.html	FOH, Monitor/IEM, Dante, kurulum-tuning-söküm, teknik mühendislik ve mikser eğitimi.
R3	Stagepulse Teknik Rehber	https://stagepulse.com.tr/teknik-rehber.html	Line array/point source, FOH, IEM, SPL, Dante, Stage Plot, rider, soundcheck ve tuning.
R4	Stagepulse Nasıl Çalışıyoruz	https://stagepulse.com.tr/nasil-calisiyoruz.html	Keşif, teknik planlama, teklif/onay, kurulum/prova, operasyon ve güvenli söküm.
R5	Midas M32 Quick Start Guide	https://mediadl.musictribe.com/media/PLM/data/docs/P0B3I/M32_QSG_EN.pdf	Temel konsol model/bağlantı referansı; firmware/model farklarında güncel tam kılavuz kontrolü.
R6	Audinate Dante Controller User Guides	https://www.getdante.com/resources/catalog/user-guides/	Dante Controller, routing, device status ve ağ iş akışları.
R7	Audinate Clock Synchronization	https://dev.audinate.com/GA/dante-controller/userguide/webhelp/content/clock_synchronization.htm	Dante ağında PTP leader/follower senkronizasyonu.
R8	ITU-R BS.1770-5	https://www.itu.int/rec/R-REC-BS.1770-5-202311-I	Program loudness ve true-peak ölçüm algoritması; 2023-11 sürümü.
R9	EBU R 128 v5.0	https://tech.ebu.ch/publications/r128	Yayın bağlamında program loudness önerisi; -23 LUFS evrensel platform hedefi değildir.
R10	ISO 3382-2:2008	https://www.iso.org/standard/36201.html	Sıradan odalarda yankılanma süresi ölçüm prosedürü; ISO sayfasında 2022'de teyit edilmiş olarak listelenir.
R11	NIOSH Noise and Hearing Loss	https://www.cdc.gov/niosh/noise/about/noise.html	ABD mesleki maruziyet önerisi; Türkiye mevzuat sınırı olarak kullanılmamalıdır.
R12	BTK National Frequency Plan	https://btk.gov.tr/milli-frekans-plani	RF kullanımı için güncel Türkiye frekans planı; cihaz bandı/izin durumu ayrıca doğrulanmalıdır.
R13	Shure Phantom Power	https://service.shure.com/articles/en_US/Knowledge/what-is-phantom-power	Fantom beslemenin çalışma ilkesi ve dengeli XLR pin ilişkisi.

Uygulama öncesinde dış doğrulama gereken konular

- Midas M32 model/firmware sürümüne bağlı menü adımları, scene/backup ve güncelleme işlemleri.
- Dante Controller sürümü, cihaz uyumluluğu, network topology, sample rate ve clock stratejisi.
- Shure ULX-D/IEM frekans bandı, Türkiye'de güncel frekans izni/planı, RF koordinasyonu ve çevresel RF taraması.
- Gerçek SPL/akustik ölçümü, kapsama haritası, top-sub zaman hizalaması, crossover ve sistem commissioning sonuçları.
- Line-array splay/tilt, truss/rigging, yük hesabı, rüzgâr ve askı kararları: yetkin/ yetkilendirilmiş uzman ve üretici verisi gerektirir.
- Şebeke elektriği, koruyucu toprak, dağıtım ve koruma elemanları: yetkin elektrik sorumlusu ve yerel iş güvenliği prosedürleri gerektirir.
- İşitme maruziyeti ve iş sağlığı gereklilikleri: Türkiye'de geçerli mevzuat, işveren prosedürü ve ölçüm yöntemine göre kontrol edilmelidir.
- Etkinlik mekânına özgü gürültü koşulları, komşu alan etkileri, izinler ve yerel çevresel kısıtlar.

FORMÜLLER■ OKUMA VE UYGULAMA REHBER■

Bu bölüm kitabın içine entegre edilmiştir. Her formülde önce matematiksel ifade, hemen altında Türkçe okunuş, ardından sembol açıklaması ve örnek bulunur.

Öğrenci kullanımı: formülü sesli okuyun, sembolleri açıklayın, birimleri kontrol edin ve örneği kendiniz tekrar çözün.

Sık kullanılan semboller

π — Okunuş: pi. İrrasyonel matematiksel sabit; 3,14 yaklaşık değerdir.

λ — Okunuş: lambda. Dalga boyu.

φ — Okunuş: fi. Faz açısı veya faz farkı.

Δ — Okunuş: delta. Değişim veya iki değer arasındaki fark.

√ — Okunuş: karekök. √2: “iki sayısının karekökü”.

² / ³ — Okunuş: karesi / küpü. V²: “V’nin karesi”; m³: “metre küp”.

$\log_{10}$ — Okunuş: on tabanında logaritma. Desibel oranı formüllerinde kullanılır.

≈ — Okunuş: yaklaşık eşittir. Sonucun yaklaşık olduğunu gösterir.

Hz / ms / dB — Okunuş: hertz / milisaniye / desibel. Birimleri formülü okurken de söyleyin.

Periyot ve frekans

Formül: T = 1/f

Okunuşu: T eşittir bir bölü f.

Semboller ve kullanım koşulu: T: periyot (s); f: frekans (Hz).

Örnek: 500 Hz için T = 2 ms.

Dalga boyu

Formül: λ = c/f

Okunuşu: Lambda eşittir c bölü f.

Semboller ve kullanım koşulu: λ: dalga boyu (m); c: ses hızı (m/s); f: frekans (Hz). Ses hızı ortam koşullarına bağlıdır.

Örnek: c = 343 m/s varsayımında 100 Hz için λ = 3,43 m.

Dalga hızı

Formül: c = λ·f

Okunuşu: c eşittir lambda çarpı f.

Semboller ve kullanım koşulu: Dalga hızı, dalga boyu ile frekansın çarpımıdır.

Örnek: λ = 0,5 m ve f = 680 Hz ise c = 340 m/s.

Faz farkı

Formül: φ = 360°·Δt/T

Okunuşu: Fi eşittir 360 derece çarpı delta te bölü T.

Semboller ve kullanım koşulu: φ: faz farkı; Δt: zaman farkı; T: periyot.

Örnek: 1 kHz’de T = 1 ms; Δt = 0,5 ms ise faz farkı 180°.

Oda eksenel mod tahmini

Formül: f = c/(2L)

Okunuşu: f eşittir c bölü iki çarpı L.

Semboller ve kullanım koşulu: L: ilgili oda boyutu. İdeal dikdörtgen oda yaklaşımıdır; gerçek oda daha karmaşıktır.

Örnek: L = 5 m ve c = 343 m/s için f = 34,3 Hz.

Sesin yol alma süresi

Formül: t = d/c

Okunuşu: t eşittir d bölü c.

Semboller ve kullanım koşulu: d: mesafe (m); c: ses hızı (m/s).

Örnek: d = 17,15 m ve c = 343 m/s için t = 50 ms.

Gerilim oranından desibel

Formül: $\Delta dB = 20 \cdot \log_{10}(V_2/V_1)$

Okunuşu: Delta desibel eşittir yirmi çarpı V iki bölü V bir oranının on tabanında logaritması.

Semboller ve kullanım koşulu: Gerilim oranı içindir; dB referansı ayrıca belirtilmelidir.

Örnek: Gerilim iki katına çıkarsa yaklaşık +6,02 dB.

Güç oranından desibel

Formül: $\Delta dB = 10 \cdot \log_{10}(P_2/P_1)$

Okunuşu: Delta desibel eşittir on çarpı P iki bölü P bir oranının on tabanında logaritması.

Semboller ve kullanım koşulu: P: güç. Güç oranında 10 katsayısı kullanılır.

Örnek: Güç iki katına çıkarsa yaklaşık +3,01 dB.

Ohm yasası

Formül: $V = I \cdot R$

Okunuşu: V eşittir I çarpı R.

Semboller ve kullanım koşulu: V: gerilim; I: akım; R: direnç.

Örnek: 12 V ve 6 Ω için I = 2 A.

Elektrik gücü

Formül: $P = V \cdot I$

Okunuşu: P eşittir V çarpı I.

Semboller ve kullanım koşulu: DC veya uygun etkin değer koşullarında temel bağıntıdır; AC gerçek gücünde güç faktörü önemlidir.

Örnek: 12 V ve 2 A için P = 24 W.

Dirençte güç

Formül: $P = V^2/R$

Okunuşu: P eşittir V’nin karesi bölü R.

Semboller ve kullanım koşulu: İdeal direnç için geçerlidir; gerçek hoparlör empedansı frekansla değişir.

Örnek: $12^2/6 = 24$ W.

PCM veri boyutu

Formül: Bayt = örnekleme hızı × bit derinliği × kanal sayısı × süre / 8

Okunuşu: Bayt eşittir örnekleme hızı çarpı bit derinliği çarpı kanal sayısı çarpı süre, bölü sekiz.

Semboller ve kullanım koşulu: Sıkıştırılmamış PCM ham verisi tahminidir; metadata hariçtir.

Örnek: 48.000 × 24 × 2 × 60 / 8 = 17,28 MB (ondalık).

Nyquist frekansı

Formül: $f_n = f_s/2$

Okunuşu: f en eşittir f es bölü iki.

Semboller ve kullanım koşulu: f_s: örnekleme frekansı. Anti-alias filtreleme önemlidir.

Örnek: 48 kHz örneklemede Nyquist frekansı 24 kHz.

İdeal kuantalama SNR yaklaşımı

Formül: $SNR \approx 6{,}02 \cdot N + 1{,}76$ dB

Okunuşu: SNR yaklaşık eşittir altı virgül sıfır iki çarpı N artı bir virgül yetmiş altı desibel.

Semboller ve kullanım koşulu: Tam ölçekli sinüs ve ideal kuantalayıcı varsayımındaki teorik yaklaşımdır.

Örnek: N = 24 için yaklaşık 146,24 dB.

Tempo eşlemeli çeyrek nota

Formül: t(ms) = 60.000/BPM

Okunuşu: t milisaniye eşittir altmış bin bölü BPM.

Semboller ve kullanım koşulu: BPM: dakikadaki vuruş. Bu çeyrek nota süresidir.

Örnek: 120 BPM’de çeyrek nota 500 ms; sekizlik 250 ms.

Mesafe farkından zaman farkı

Formül: Δt = Δd/c

Okunuşu: Delta te eşittir delta d bölü c.

Semboller ve kullanım koşulu: Δd: akustik yollar arasındaki mesafe farkı; c: ses hızı.

Örnek: Δd = 0,343 m ve c = 343 m/s ise Δt = 1 ms.

Serbest alanda uzaklık değişimi

Formül: $L_2 = L_1 - 20 \cdot \log_{10}(r_2/r_1)$

Okunuşu: L iki eşittir L bir eksi yirmi çarpı r iki bölü r bir oranının on tabanında logaritması.

Semboller ve kullanım koşulu: İdeal serbest alan yaklaşımıdır; yansımalar ve yönlülük sonucu değiştirir.

Örnek: Mesafe iki katına çıkarsa yaklaşık 6,02 dB düşüş.

Pi ve çember çevresi

Formül: $C = 2 \cdot \pi \cdot r$

Okunuşu: C eşittir iki çarpı pi çarpı r.

Semboller ve kullanım koşulu: C: çevre; r: yarıçap. π irrasyoneldir; 3,14 yalnızca yaklaşık değerdir.

Örnek: r = 1 m için C ≈ 6,283 m.

Milisaniye dönüşümü

Formül: 1 ms = 0,001 s

Okunuşu: Bir milisaniye eşittir sıfır virgül sıfır sıfır bir saniye.

Semboller ve kullanım koşulu: Milisaniye, saniyenin binde biridir.

Örnek: 0,5 ms = 0,0005 s.

Kesinlik ve yaklaşık değerler

- π irrasyoneldir; 3,14 veya 3,14159 yalnızca yaklaşık gösterimdir.
- Ses hızı ortam koşullarına bağlıdır. 343 m/s belirli koşullarda kullanılan yaklaşık değerdir, evrensel sabit değildir.
- dB tek başına mutlak referans belirtmez. dB SPL, dBu, dBV ve dBFS farklı referanslara sahiptir.
- Doğru formül bile gerçek oda, hoparlör, RF veya elektrik sisteminin bütün davranışını tek başına açıklamaz.

Kaynaklar

NIST — SI birimleri ve tanımlı sabitler
https://www.nist.gov/pml/owm/metric-si/si-units

NIST — Tanımlı sabitler
https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants

ISO 9613-1 — Atmosferik ses soğurumu
https://www.iso.org/standard/17426.html

Shure — Destek ve teknik kaynaklar
https://www.shure.com/en-US/support

Bu bölüm masa başı formül kontrolüdür; gerçek SPL ölçümü, RF koordinasyonu, elektrik güvenliği, rigging ve firmware testinin yerine geçmez.